6G：无线通信新征程

跨越人联、物联，迈向万物智联



HUAWEI



憧憬6G，共同定义6G

“十年的时间说长也长，说短的确也很短。产业界能否在2030年交出满意的答卷，很大程度上取决于我们定义6G的过程是否足够开放，参与定义者是否足够多元化，沟通是否足够充分，定义的6G愿景是否有足够吸引力等等。…期望我们的分享，能够启发更多人，更多企业，更多行业，从更广的维度，有更深入的思考。华为也愿意与产业界、未来可能需要6G的行业、企业开展广泛的讨论，共同憧憬6G，共同定义6G。”

徐直军

副董事长、轮值董事长，华为技术有限公司



HUAWEI



目 录

2 **1 发展趋势及关键驱动力**

驱动力1：新应用和新业务
驱动力2：普惠智能
驱动力3：可持续发展与社会责任

3 **2 总体愿景和能力**

支柱1：原生AI
支柱2：通感一体化
支柱3：极致连接
支柱4：空天地一体化
支柱5：原生可信
支柱6：可持续发展

8 **3 用例及要求**

应用场景1：eMBB+
应用场景2：URLLC+
应用场景3：mMTC+
应用场景4：感知
应用场景5：AI

13 **4 新元素**

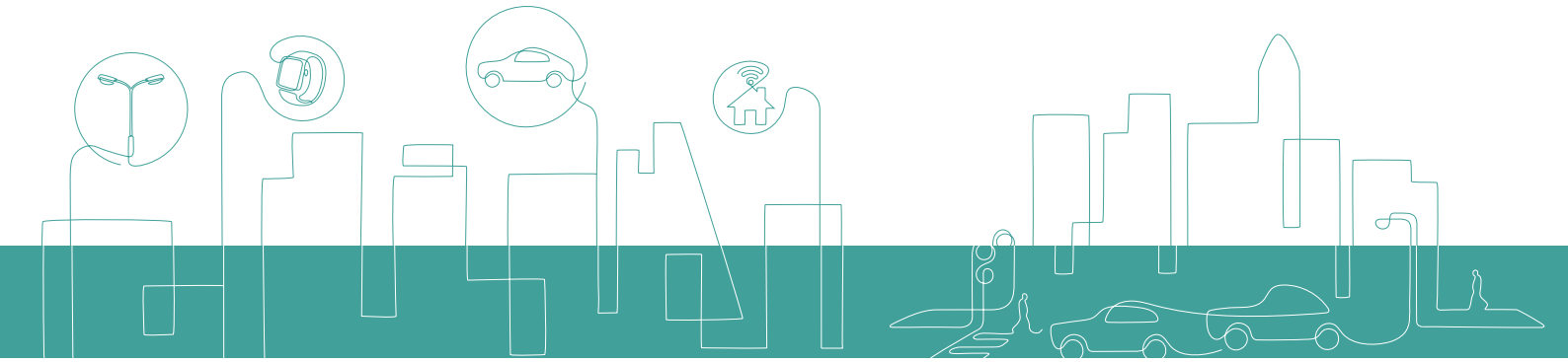
新频谱
新材料与新天线
新信道
新终端

17 **5 使能技术和架构**

空口设计的范式转变
网络架构设计的范式转变

21 **6 范式转变总结与标准化进展**

范式转变总结
标准化进展



图表目录

图1 移动通信面向2030后的发展趋势 2
图2 普惠智能驱动的6G特性 2
图3 物理、生物和数字世界的融合 3
图4 使能6G关键能力的六大支柱 4
图5 AI4NET和NET4AI 4
图6 网络感知使能超越通信的新业务 5
图7 极致连接RAN的KPI 6
图8 地面与非地面网络一体化实现低时延长距离通信 6
图9 可信的维度和多模信任模型 7
图10 6G时代实现低功耗的两大典型挑战 8
图11 典型6G用例概览 9
图12 多层频段框架 14
图13 可重构材料使能RIS的应用示例 15
图14 6G信道建模的新挑战 16
图15 未来终端的能力与趋势 17
图16 未来空口设计的范式转变 18
图17 未来网络架构设计的范式转变 20
图18 6G中的范式转变汇总 21
图19 6G标准化时间表 21



6G：无线通信新征程

跨越人联、物联，迈向万物智联

华为技术有限公司

摘要

20世纪初，随着马可尼将无线电信号传到大西洋彼岸，无线通信正式启航。自20世纪80年代以来，移动通信已彻底改变世界，对人们的生活产生了深远影响。当移动通信的无尽前沿扩展到5G，人们又开始思考6G会是什么样子。6G是更先进的下一代移动通信系统，其内涵将远超通信范畴。6G如同一个巨大的分布式神经网络，集通信、感知、计算等能力于一身，深度融合物理世界、生物世界和数字世界，真正开启“万物智联”的新时代。在5G的基础上，6G将跨越人联、物联，迈向万物智联，把智能带给每个人、每个家庭、每个企业，引领新一波创新浪潮。本文将从整体上阐述6G愿景，探索6G的关键能力、新用例、新需求、新功能模块，以及空口与网络架构设计的范式转变。更详细的描述请参见机械工业出版社出版的《6G：无线通信新征程》一书[1]。

关键词

6G，智联，原生AI，感知互联，通感一体化，极致连接，地面与非地面网络一体化，原生可信，可持续发展，范式转变。

1 发展趋势及关键驱动力

移动通信系统平均每十年就会更新换代一次，而移动网络主流业务以及新频段的应用通常需要经历两代才能成熟。事实上，随时随地的“人联”经历了差不多四代的发展才真正实现，人类社会因此得以迈入互联的时代。2020年前后，5G商用在全球快速铺开，进一步提升了通信能力，不仅拓展了“人联”，更在千行百业的终端之间建立了“物联”，标志着移动通信实现了从“人联”走向“万物互联”。基于这一趋势，我们认为6G将为人和物提供更好的连接，推动人联、物联向智联转变，开启智能社会。在5G三大应用场景[2]的基础之上，6G将新增人工智能（Artificial Intelligence，AI）和感知（Sensing）两大应用场景，如图1所示。下面我们将探讨引领移动通信向新一代智联转变的三大关键驱动力。

驱动力 1：新应用和新业务

6G时代将涌现更多的应用，扩展现实（Extended Reality，XR）云服务、触觉反馈、全息显示有望成为主流应用。单设备流量的指数级增长以及对时延和可靠性的高要求，使得大容量将成为6G网络设计的首要挑战。

伴随着物联网设备数量的快速增长、为学习算法提供大数据的无线感知新能力的出现，AI将成为各类工作的自动化引擎。大数据将成为6G网络吞吐率数量级提升的重要驱动。此外，高性能工业物联网应用在确定性时延和抖动方面对无线性能也提出了更高要求，并且可用性、可靠性必须得到保障。这些都要求实现极致、多样化性能，而极致、多样化的性能也将成为6G的显著特征。

驱动力 2：普惠智能

移动通信对人们的生活产生了深远影响，缩小了数字鸿沟，极大地促进了整个社会生产力的提升和经济的增长，这一发展趋势将持续到2030年及更远的未来。在大规模机器学习（Machine Learning，ML）、穷举计算、大数据分析支持下，普惠智能将是未来商业和经济模式的重要基础[3]，图2所展示的四个关键因素将驱动无线技术和网络架构进行范式转变。

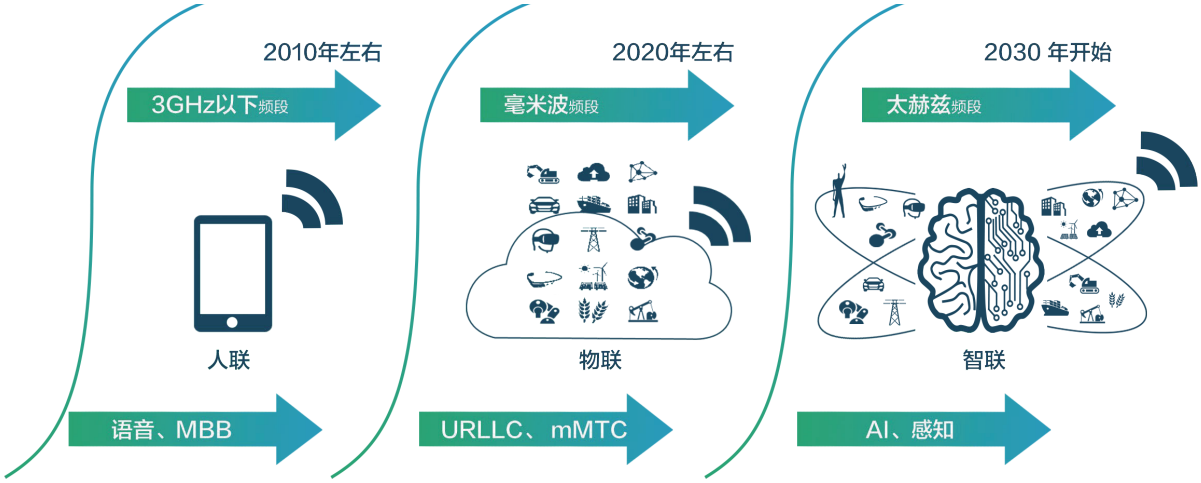


图1 移动通信面向2030后的发展趋势

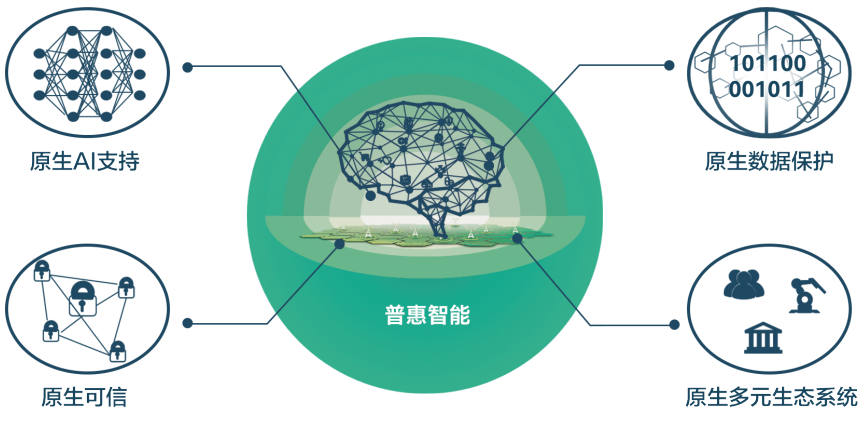


图2 普惠智能驱动的6G特性

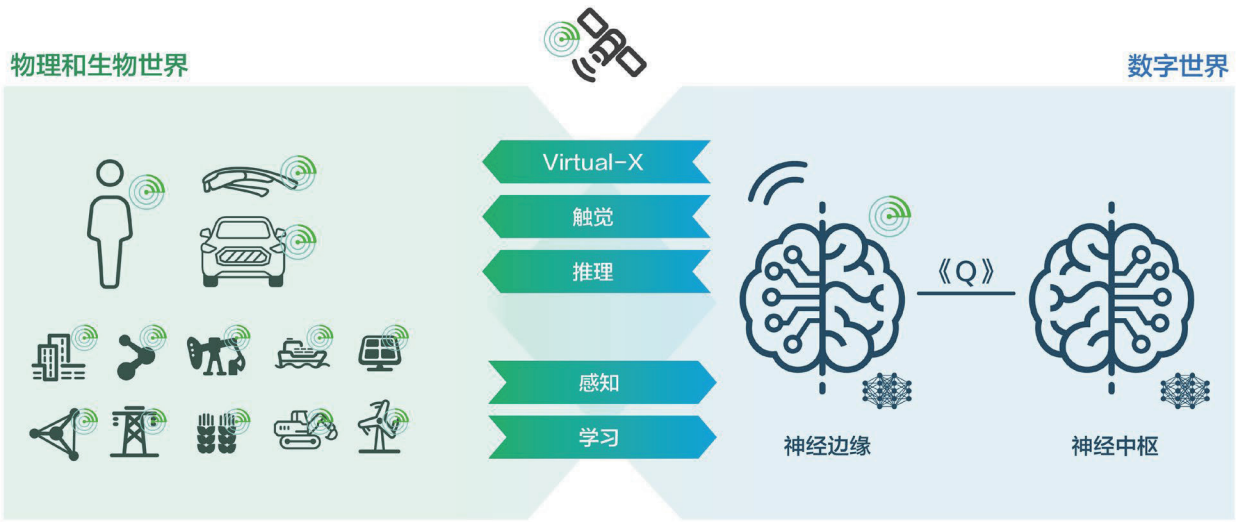


图3 物理、生物和数字世界的融合

- **原生 AI 支持**

6G端到端移动通信系统在设计环节就考虑了如何最好地支持AI和ML——AI和ML不仅是基本功能，还能以最佳效率实现。在架构上，网络边缘运行的分布式AI可以达到极致性能，同时也能解决个人和企业都十分关心的数据所有权问题。真正的普惠智能与深度融合的ICT系统相结合，在网络边缘提供多样化的连接、计算和存储资源，将成为6G的固有特征。提供原生AI支持的6G网络架构将从现在的集中式“云AI”转变为分布式“互联AI”[3]。

- **原生数据保护**

无论是网络还是数据，隐私保护在6G都是至关重要的一个方面。我们希望每个用户——包括人或者机器——都能作为自身数据的所有者，有权控制或处理自己的数据。因此，6G的设计应保障用户隐私、确保数据主体的权利、支持数据控制和处理，并满足《一般数据保护条例》（General Data Protection Regulation，GDPR）[4]等法律法规，为未来的技术设计和应用提供基本的指导原则。

- **原生可信**

为支持各种用例并满足多样化的市场需求，6G必须建立可验证和可度量的定制化可信体系。目前的网络所有权和运营权都集中在运营商手中，未来6G将有可能演变成一种多方参与、共建共赢的模式。在这种模式下，单一模式的信任模型无法满足要求，需要一个包容性的多模信任模式。因此，可信架构除了要面向未来的网络和业务需求，还应考虑网络安全（Security）、隐私（Privacy）、韧性（Resilience）、功能安全（Safety）、可靠性（Reliability）等可信因素[5]。

- **原生多元化生态系统**

随着5G能力的逐步提升，无线领域的垂直市场预计将在未来数年持续升温。在6G序幕即将开启之时，有必要构建起一个通用的ICT框架，为所有垂直行业提供全局视角，从而加速ICT和OT领域的合作与融合。第一波6G商用有望为消费者市场和垂直市场注入强劲动力。

驱动力 3：可持续发展与社会责任

移动通信系统中多代技术共存，部署的频谱各不相同，且运行的业务也逐渐异构化，对6G的可持续发展提出了很高的要求。6G网络和业务的部署、运营、监控和管理，应经济、节能、简单，并且实现自动化[6]。此外，6G应为整个社会的可持续发展目标（Sustainable Development Goal，SDG）[7]做出贡献。

2 总体愿景和能力

作为更先进的下一代移动通信系统，6G的内涵将远超通信范畴。未来十年，在无线技术不断创新的同时，基于深度学习的AI应用将会崛起，大规模数字孪生应运而生，AI和数字孪生形成双轮驱动，进一步助推技术的突破。由此产生的6G网络将重塑社会和经济，为未来的万物智能奠定坚实基础。

我们期待6G将跨越人联和物联，迈向万物智联。与5G相比，6G可以提供极致性能，在关键性能指标（Key Performance Indicator，KPI）上取得重大飞跃。此外，6G还将推动各垂直行业的全面数字化转型。更重要的是，6G如同一个巨大的分布式神经网络，集通信、感知、计算等能力于一身。物理世界、生物世界以及数字世界将无缝融合，开启万物互联、万物智能、万物感知的新时代。

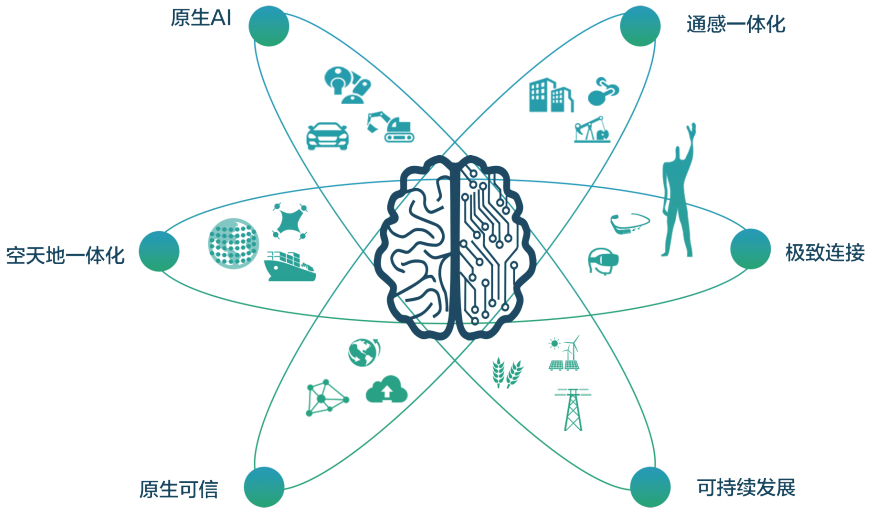


图4 使能6G关键能力的六大支柱

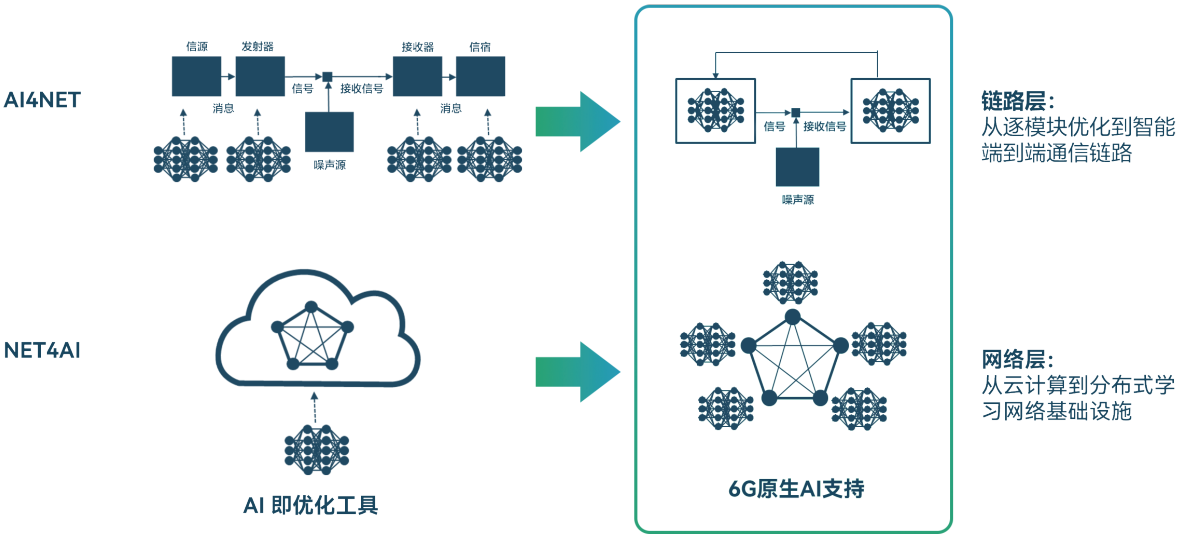


图5 AI4NET和NET4AI

图3展示了6G网络如何融合物理世界与数字世界。一方面，从数字世界到物理世界是典型的下行信道，新型人机接口和触觉感知增强的XR是其主要业务。通过与数字世界中的数字副本交互，XR可以为用户提供沉浸式体验；持续进行的深度学习和大数据分析对于物理世界而言则是AI引擎，提供实时推理能力支撑各类决策。这需要极高的吞吐率和超低的时延，因此对无线接口的设计提出了很大挑战。另一方面，从物理世界到数字世界则是典型的上行信道，该场景中的主要应用包括感知和面向ML的大数据采集。ML需要海量的数据（或神经网络中的模型参数），如何压缩并传输这些数据也是不小的挑战。因此，6G网络将遍布传感器和ML，数据中心将成为其神经中枢。ML任务遍布全网，从神经中枢到深度神经边缘（如基站、移动终端）都有ML任务执行。

接下来，我们将探讨6G的六大支柱技术，这些技术代表了6G的六个技术方向，如图4所示。

支柱 1：原生 AI

6G所拥有的AI能力不再是附加功能或OTT特性，而是一种原生能力。6G的一个主要目标就是实现无处不在的AI。在6G通信系统中，AI既是服务，也是原生特性。6G会为AI相关业务和应用提供端到端的支持。具体而言，6G空口和网络设计将利用端到端AI及ML实现定制优化和自动化运维。这就是图5上半部分所展示的“面向网络的AI”（AI for Network，AI4NET）。此外，所有6G网元都将原生集成通信、计算和感知能力，加速云上集中智能向深度边缘泛在智能演进。这就是图5的下半部分所展示的“面向AI的网络”（Network for AI，NET4AI），也称为“人工智能即服务（AI as a Service，AIaaS）”。在AIaaS中，6G作为原生智能架构，将通信、信息和数据技术以及工业智能深度集成到无线网络，并且具备大规模分布式训练、实时边缘推理和本地数据脱敏的能力。

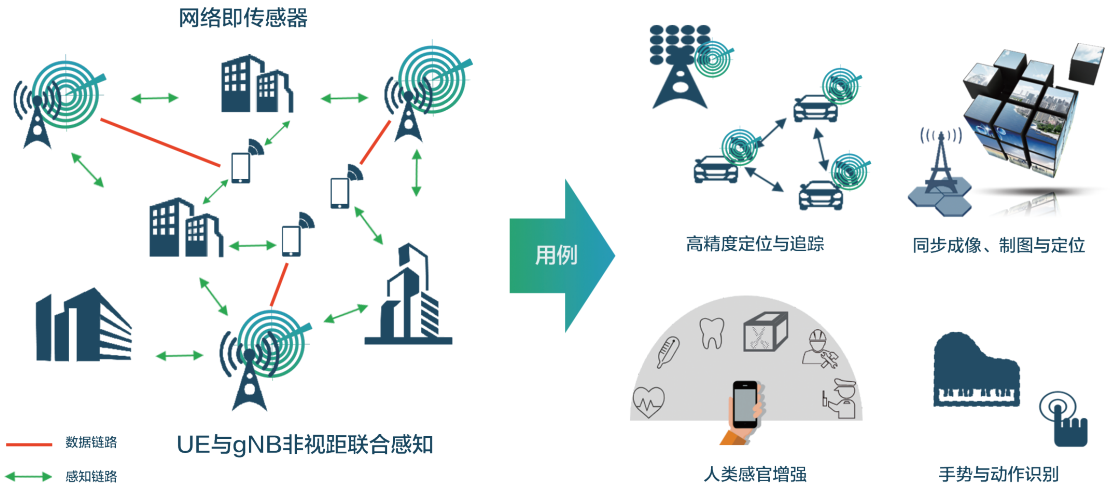


图6 网络感知使能超越通信的新业务

实现这一愿景需要解决三大关键挑战：

- 6G要成为最高效的AI平台，这对如何降低通信与计算成本提出了新挑战，而两项成本都是未来要研究的关键指标。为了尽可能降低通信成本，6G系统设计需要使用最少的资源来传输AI训练所需的海量大数据。而要降低计算成本，必须实现计算资源在网络中的最优分布，以充分利用移动边缘的计算能力。

- 为了支持深度AI学习，6G需要从物理世界采集海量数据（规模是目前数据的数百万倍），才能构建一个数字世界。如何运用信息和学习理论有效压缩训练数据，对6G来说是另一项重大挑战。

- 高效的分布式协同学习架构有助于降低大规模AI训练带来的计算负荷，可将AI数据和模型拆分并纳入6G网络架构。此外，分布式联邦学习也有助于优化计算资源、本地学习和全局学习，并有助于满足新的数据本地治理要求。从这个意义上讲，6G核心网功能将向深度边缘网络推进，而云端软件运营将向大规模深度学习转变。由于深度边缘（设备）频繁向网络传输海量的数据和模型传输，6G无线接入网（Radio Access Network，RAN）也将从“以下行为中心”向“以上行为中心”转变。

支柱 2：通感一体化

6G将具备互联感知能力。未来的6G系统，频段更高（毫米波和太赫兹）、带宽更大、大规模天线阵列分布更密集，因此单个系统能够集成无线信号感知和通信能力，使各个系统之间可以相互提升性能。整个通信系统可以视作一个传感器，可以感知无线电波的传输、反射和散射，以便更好地理解物理世界，并以此为基础提供更多的新业务，因而被称为“网络即传感器（Network as a Sensor）”。图6展示了6G感知所支持的四类新业务用例，具体介绍详见第3节。另一方面，感知可以实现高精度定位、成像和环境重建等能力，从而更精确掌握信道信息，提高通信性能。例如，可以提高波束赋形的准确性、加快波束失败恢复的速度、降低跟踪信道状态信息的开销，这就是“感知辅助通信”。此外，感知作为6G的基础特性，能观测并对物理世界和生物世界进行采样，从而开启了物理和生物世界与数字世界融合的“新通道”。正因如此，实时感知对未来实现“数字孪生”这一概念非常重要（“数字孪生”是指为物理世界复刻出一个平行的数字世界）。

传统的感知是一种独立功能，通过各种专用设备实现，如普通雷达、激光雷达、计算机断层扫描（CT）、磁共振成像（MRI）等。移动系统中的手机定位就是一种基本的类感知能力，它借助空口信令与终端测量来实现定位。与传统的感知实现方式相比，6G网络中的通感一体化设计有两大目标和潜在优势：1）大幅降低由额外的感知设备带来的成本；2）利用广泛部署的基站和用户终端间的通信协作提升感知性能。

通感一体化功能可分为多个等级——从松耦合到全面一体化，从频谱和硬件的共享推进到信号处理和协议栈的共享，甚至包括跨模块/跨层的信息共享。这种一体化不仅使通信和感知能力相互增强，还将促进一系列技术创新，包括新的系统级KPI、联合理论界限、新信道模型和评估方法、波形联合设计、硬件联合设计、协议流程框架、协作感知和数据融合、AI辅助感知、感知辅助ML等方面。

另外，半导体技术近期所取得的进步解决了“太赫兹Gap”问题（指由缺少使能太赫兹的硬件技术带来的实现困难），有望推动各种太赫兹应用的快速发展[8]。除超高分辨率成像外，利用太赫兹的波长范围和分子振动属性可以

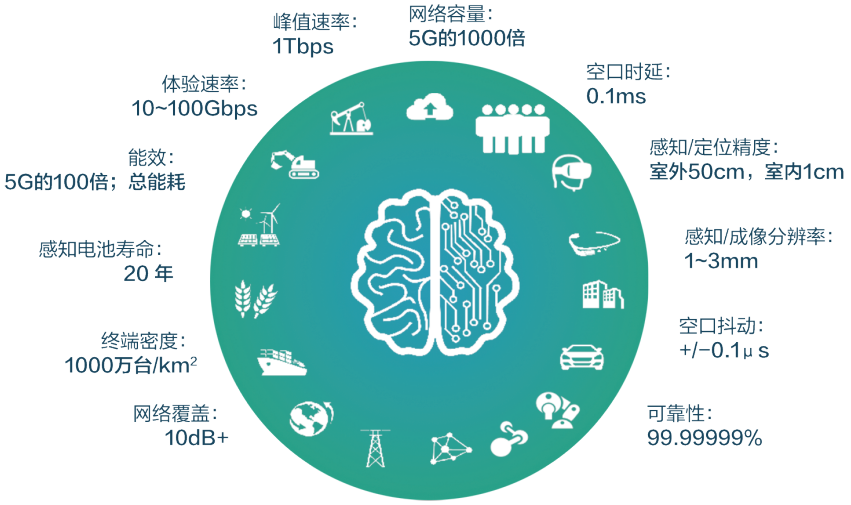


图7 极致连接RAN的KPI

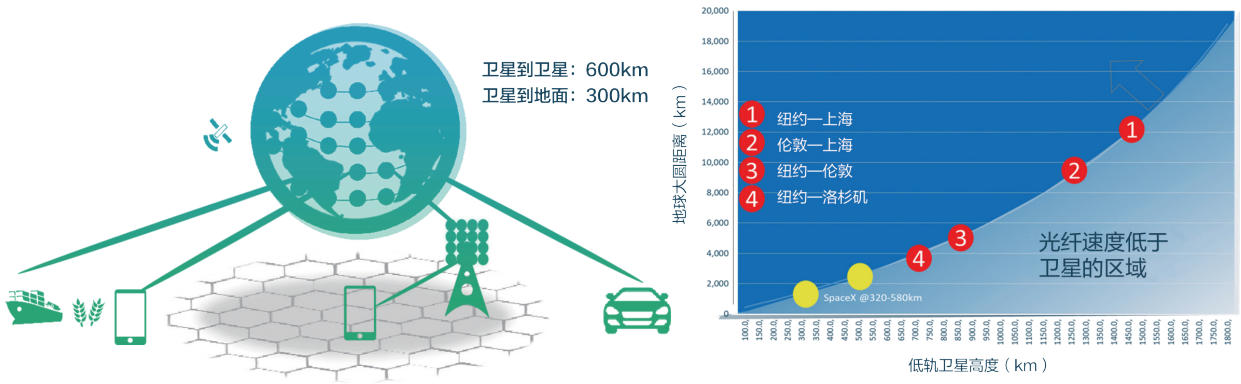


图8 地面与非地面网络一体化实现低时延长距离通信

进行谱分析，来识别不同类型食物、药品或空气污染的成分。由于太赫兹设备尺寸紧凑和非电离安全的特点，太赫兹感知可以集成到移动设备、甚至可穿戴设备中，用来识别食物中的卡路里含量、检测隐匿物体等。由此，6G感知设备将成为众多AI创新应用的数据基础。

支柱 3：极致连接

6G将提供通用、高性能的无线连接，在速度上可媲美光纤。图7展示了6G无线接入网的主要KPI。Tbps级峰值速率、10~100Gbps体验速率、亚毫秒级时延、十倍于5G的连接密度、厘米级定位、毫米级成像、基于可控误差分布的端到端系统可靠性等指标的达成，不仅能实现以人为本的沉浸式业务，还将加速垂直行业的全面数字化转型和生产力升级。

无线流量的增长推动了更宽频谱的需求，这往往需要更高的频率来满足，但移动通信系统基础设施倾向于使用较低频率的频谱实现广泛的覆盖。无线技术经过几代更迭，越来越多的新频段被用于网络升级。除了毫米波频谱，6G还将使用太赫兹甚至可见光光谱，有望首次使用全频谱来提供极致连接。

作为一种新型无线技术，太赫兹通信面临诸多挑战。研究人员目前正在探索大功率设备、新天线材料、射频功率晶体管、太赫兹收发机片上架构、信道建模和阵列信号处理等设计[9]。太赫兹技术能否在6G中成功应用，取决于太赫兹相关器件（如电子/光子/混合收发机、片上天线阵列等）的工程突破。

可见光通信（Visible Light Communication）[10]是一种潜在的无辐射传输技术，它提供的无线连接无需依赖电磁场（Electromagnetic Field，EMF）。然而，与低功耗、小尺寸、低成本设备进行可见光通信，需要大规模微LED阵列技术的支持，才能达到几十Tbps的速率。此外，虽然可见光通信可以使用大量免授权频谱接入，但其6G应用的成功与否仍面临上行传输、移动性管理和高性能收发机等多方面的挑战。

支柱 4：空天地一体化

6G将整合地面网络和非地面网络（Non-Terrestrial Network，NTN），提供全球覆盖，给当前未联网的区域提供网络连接。随着卫星制造和发射成本的降低，众多低轨或超低轨（LEO/VLEO）卫星将应用于非地面网络，大型

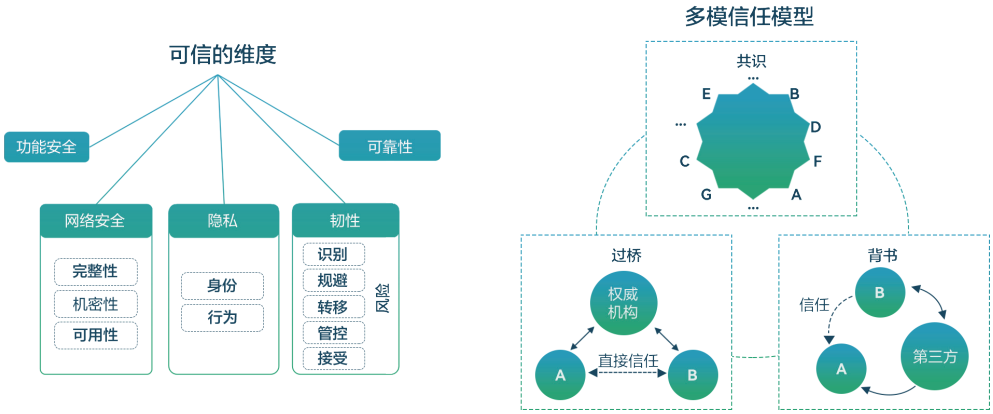


图9 可信的维度和多模信任模型

超低轨卫星星座极有可能成为6G的重要组成部分。超低轨卫星系统除了提供全球覆盖，也会产生一些新的能力和优势。比如，可以解决传统地球同步轨道卫星、中轨卫星系统固有的通信时延问题，还能通过无线接入的方式为地面网络提供补充覆盖。超低轨卫星系统的定位也更精确，这不仅对自动驾驶有着决定性的影响，在地球感测与成像方面也发挥着重要作用。大型低轨卫星星座通信要实现比传统长距离光纤通信更低的时延，必须满足特定的区域特征，如图8所示。

除卫星通信外，无人机、UAV和高空平台站（High-Altitude Platform Station，HAPS）等新型的无线节点也是6G网络的重要组成部分，这些新节点既可以用作移动终端，也可以用作临时的基础设施节点。地面与非地面网络一体化让6G与之前的移动通信系统大不相同。

目前，非地面网络的设计和运营与地面网络是分开的。但在6G时代，非地面网络的功能、运营、资源和移动性管理有望合为一体。这种一体化系统会使用唯一的ID来标识每台终端，统一计费流程，并通过最优接入点持续提供高质量服务。由于采用了虚拟空口，非地面接入点的增加和移除对终端来说是透明的。鉴于卫星的部署、维护和能量来源与地面网络完全不同，未来也可能出现新的运营和商业模式。

支柱 5：原生可信

6G网络将集成通信、感知、计算、智能等多种能力，因此有必要重新定义网络架构。新的网络架构需要灵活适配协同感知、分布式学习等任务，以实现AI应用的大规模普及，而可信则是其中的内生特性。此处的“可信”涵盖了网络安全（Security）、隐私（Privacy）、韧性（Resilience）、功能安全（Safety）、可靠性（Reliability）等多个方面[5]。

数据以及由数据衍生出的知识和智能，驱动6G网络架构重新设计。为了从设计上实现端到端原生可信，需要开发全新的特性。例如，开发全新的数据治理框架，为数据合规和变现提供支持；采用更先进的技术来保护用户隐私和抵御量子攻击。

从技术层面来看，（由密码技术和防御技术实现的）安全、隐私和韧性通常被称为可信的三大支柱，这三大支柱又细分为十大板块（安全三块、隐私两块、韧性五块），如图9所示。这三大支柱和十大板块的设计目标总结如下：

- **平衡的安全：**不同场景下，各类资产可能需要不同等级的保护，或者在完整性、机密性、可用性方面各有侧重。
- **持久的隐私保护：**用户的身份和行为受到保护，只有经过用户授权才可以对用户间传输的内容进行解读。
- **智能的韧性：**面对各类故障和挑战，需要借助态势感知、大数据分析来识别并规避或转移风险，使服务水平保持在可接受的范围。如果无法规避或转移风险，则必须对结果进行管控，并确保仅接受无害的残余风险[11]。

以下两项使能技术需要重点关注：

- **多模信任模型：**包容性的多模信任模型（包含过桥、共识、背书等模式）将成为未来安全体系的基础。由于6G网络架构向分布式发展，基于共识的模型或将成为多模信任模型中最重要的一种模式。为此，我们需要发展分布式账本技术（如类区块链技术），但前提是先解决无线网络的一些新挑战，包括低时延、高可用性、高可靠性、隐私保护有效性和数字主权等。
- **后量子加密：**量子计算的发展对基于大素数质因子分解、离散算法等数学问题的经典密码学带来了挑战。密钥生成算法与交换算法是密码学中不可或缺的两个要素。在6G中，为防止量子计算攻击，可以在物理层使用“一次一密”（One-Time Pad，OTP）的加密方式进行全双工通信。实现量子计算后，由于存在量

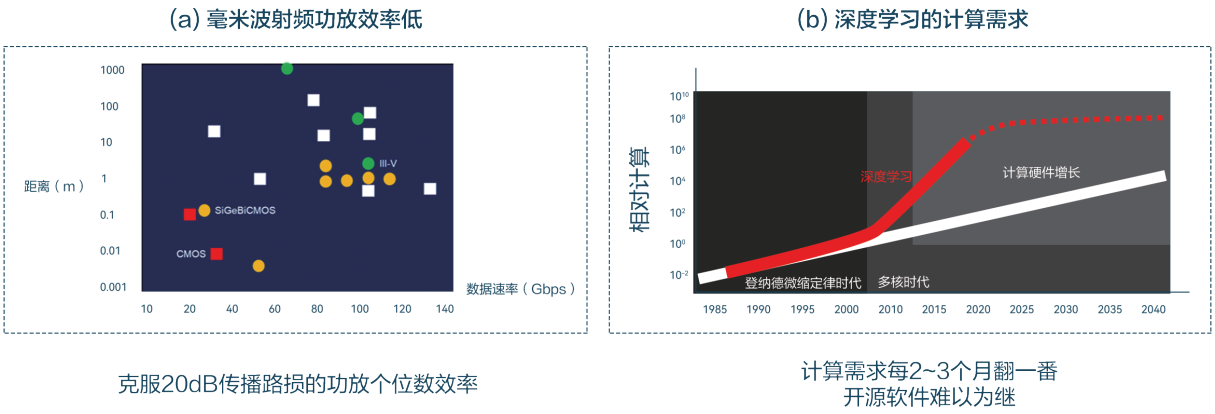


图10 6G时代实现低功耗的两大典型挑战

子纠缠现象，量子通信技术的安全性更高并且时延更低。轻量级加密算法和隐私合规相关算法是后量子加密领域颇具潜力的技术，值得进一步研究。

支柱 6：可持续发展

绿色可持续发展是6G网络和终端设计的核心要求和终极目标。通过引入绿色设计理念和原生AI能力，6G在保证最佳业务性能和体验的同时，有望将全网整体“比特/焦耳”能效提升100倍，并将“焦耳”总能耗控制在低于5G的水平。6G作为数字经济的核心基础设施，应为人类的可持续发展做出贡献。

在绿色6G网络的端到端设计的研究方向中，潜在的高能效技术横跨架构、材料、硬件器件、算法、软件和协议等领域，需要业界就整个生态系统的可持续性的评估方法达成共识。高能效6G通信系统需要考虑密集网络部署（传播距离更短）、集中式RAN架构（小区站点更少、资源效率更高）、节能协议设计、用户与基站配合等诸多方面。另外，还需考虑如何应用可再生能源和射频能源采集技术以及（无需有源射频功率的）后向散射通信技术。随着使用的无线频率越来越高，功放效率的降低成为一项重大挑战[12]（如图10-a），需要创新的方法来解决。

此外，AI的兴起也使计算能耗成为一项新的挑战。人脑处理数据的平均速率为20000Tbps，可以存储200TB的信息，却只需消耗20瓦的能量。然而AI算力每2到3个月就翻一番，增速远超摩尔定律。在后摩尔定律时代，AI神经中枢如果要获得与人脑相当的能力，消耗的能量要比人脑多1000倍（如图10-b所示）。要让神经中枢取代数据中心并充分发挥AI的潜能，必须使用非常先进的ML技术，使基于AI的6G网络能实现可持续发展[13]。6G网络要发展成为高效的计算平台并形成多样化的生态系统，还必须采用标准化的方法来实现分布式的计算架构与软件编排。

3 用例及要求

人们通常会高估两年内可以取得的成果，但低估十年内可以取得的成果。6G无线通信系统会广泛运用各种新技术，利用超高速、超可靠连接、原生AI、先进感知技术来极大地改善人类生活。根据所需的关键功能，我们总结了五大应用场景，如图11所示。其中，eMBB+、URLLC+、mMTC+是对5G中定义的应用场景的增强及组合，而感知与AI是两个新场景，将在6G中迎来蓬勃发展。本节重点阐述每个类别下的典型用例和要求。

应用场景 1：eMBB+

eMBB+是增强型移动宽带（Enhanced Mobile BroadBand，eMBB）的持续演进，针对以人为中心的通信用例。eMBB+将在XR应用和智真通信中实现极致的沉浸式体验和多感官互动，XR应用包括增强现实（Augmented Reality，AR）、虚拟现实（Virtual Reality，VR）和混合现实（Mixed Reality，MR）。eMBB+对峰值数据速率和用户体验速率、端到端时延、系统容量（即吞吐率、连接数量）提出了更高的要求。在娱乐、教育、制造和导航领域也会使能一批新用例，给人们的生活、学习、工作和旅行带来全新体验。无论是室内还是室外，目标活动区域的无缝用户体验都会得到保障，即便目标是在极端的高速移动状态。此外，还需保障偏远地区、飞机和船舶上的用户体验速率，支持高质量的泛在连接。下面通过一些例子来阐述这些用例。

- **极致沉浸式云 VR**

360°的极致沉浸式XR衍生自当前的XR服务，但是分辨率将更高，视频帧率接近人类感知极限，交互时延极低，保障了最佳的沉浸式视觉体验。例如，人们可以在虚拟环境中随时随地和朋友踢球、观看比赛，甚至从裁判视角



观看球赛。为了避免长时间使用导致头晕的情况，晕动症是云VR需要考虑的一个重要因素。云VR的目标头动感知（Motion-To-Photon，MTP）时延接近人类的感知极限（约10毫秒），仅为当前VR要求的一半。除了极致的视频分辨率和色深，极致VR还需要将原始数据速率提高100倍以上。用户终端通常在功率和重量方面有严格的限制，且算力有限，因此需要在架构上支持纯远程渲染，这对传输时延（RTT小于2毫秒）和数据速率提出了更高要求。

- **触觉与多感官通信**

触觉通信涉及物体的表面、触摸、刺激、运动、振动、力等实时触觉信息，这些信息与视听信息一起通过网络传输。穿上触觉衣，人们可以感受到虚拟足球的纹理、重量、压力，虚拟的足球比赛也变得真切起来。出门在外，人们也可以通过触觉衣与家人拥抱，仿佛家人就在身边。

触觉应用面临的最大挑战在于：高度动态环境下，如何实现远程手术、远程诊断、远程运动控制等依赖交互式反馈的远程操作？上述操作中的触觉反馈对于刺激人脑非常重要，可以帮助人们调整操作时机、压力、手势等。交互式远程操作通常需要极低的时延，空口传输的RTT要求低至0.1毫秒。此外，远程操作对视觉、听觉和触觉信息之间的

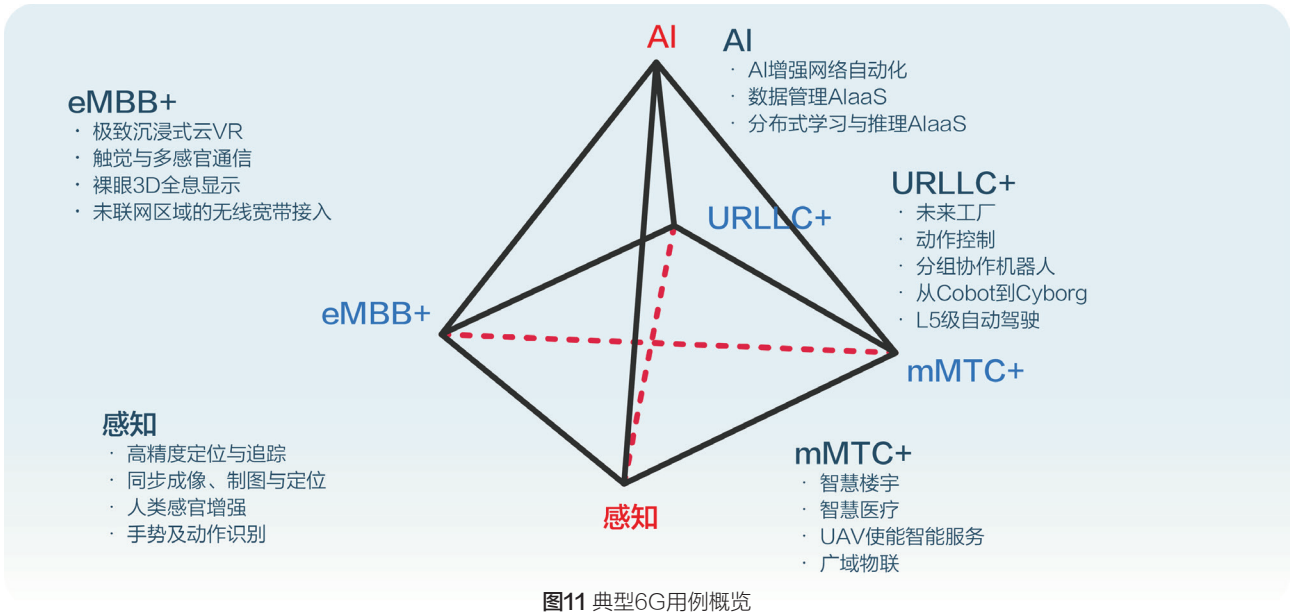


图11 典型6G用例概览



相对传输时延、可靠性、吞吐率也提出了严格要求。

- **裸眼 3D 全息显示**

佩戴VR设备时，无论物体远近，用户都要始终盯着屏幕，导致其无法正确感知景深，引起头晕或其他不适。基于视调节的裸眼3D显示有望解决这一问题。它依赖光场和全息显示等技术，提供沉浸式的真实体验。由此，用户无需佩戴眼镜就可以看到远在他乡的家人。这种随时随地的裸眼3D显示需要6G移动系统的支持。移动3D导航等新应用需要通过移动网络传输3D图像，对网络带宽提出极高要求。原始数据速率因图像大小、分辨率、颜色等因素而异，从1Tbit/s以下至几百Tbit/s不等[14]。关于如何减少带宽消耗的数据压缩技术，相关研究正在进行当中。

- **未联网区域的无线宽带接入**

截止目前，全球仍有大约40%的人口没有用上移动网络。如何使网络覆盖尽可能达到100%——包括人烟稀少的地区——是6G地面与非地面网络一体化的目标所在。达成这个目标有助于提高经济融合度、增强社会凝聚力。为了服务偏远未联网地区和船舶上的人员，可以用非地面网络作为中继链路连接地面基站。

非地面网络和手机直连也颇有前景，可以确保用户在不同接入服务之间无缝切换。例如，对于移动中的用户而言，无缝宽带连接极为重要。一体化6G系统应能为汽车、火车、飞机和船舶上的人员提供最佳的场景化MBB覆盖。

此外，地面与非地面网络一体化，使6G网络可以更好地抵御自然灾害，确保业务连续性。

应用场景 2：URLLC+

6G将加速垂直行业的全面数字化转型。URLLC+是超高可靠性超低时延通信（Ultra-Reliable Low-Latency Communications，URLLC）的持续演进，针对工业4.0及后工业4.0的机器类通信（Machine-Type Communication，MTC），适用于制造业、公共服务、自动驾驶和家庭管理中无处不在的机器人、UAV和新人机接口（Human-Machine Interface）所催生的新应用[15]。为了适配各种垂直应用，低时延和高可靠性不仅要在一阶统计量上满足要求（如周期内的平均误差），还要符合高阶统计量的分布（如周期内误差的分布）。

- **未来工厂**

与大规模生产所使用的传统流水线不同，未来工厂的目标是完全自动、极度灵活，满足大规模定制的需求。在这场革命中，6G网络将发挥关键作用。通过超高性能无线链路，机器不再受互联线缆的掣肘，这样模块才能自由移动、快速组成定制的流水线。AI和数字孪生使机器与机器人之间的经验/知识积累、分享成为可能，从而不断优化制造工艺。6G还可以为未来工厂创造更多价值，例如，无处不在的射频感知系统能够主动维护整个生产环境和流程。由于未来工厂不需要人工值守，“熄灯制造”将显著降低运营成本和碳足迹。



- **动作控制**

自动化领域最具挑战性的用例以及最核心的逻辑就是动作控制[16]。动作控制按照预先定义好的方式严格监控机器运动的方方面面，虽然已应用于现代制造行业，但需依赖工业以太网等有线技术。为了真正实现灵活的生产线，通信方式需要从有线转变为无线（如6G），只有具备超高可靠性（99.9999%）和超低时延（亚毫秒甚至微秒）的确定性通信能力，方能实现精确可靠的动作控制。

- **分组协作机器人**

在未来工厂里，大部分主要工作将由机器人——而不是人——来完成。在生产过程中，不同种类的机器人，如自动导引运输车（Automated Guided Vehicle）和无人机等，都会参与进来，将原材料、备件和配件从仓库运送到生产线。大型或重型零件甚至需要多个机器人协作，共同运输，这个过程称为“协作运输”[16]。机器人之间安全且高效的合作，需要使用信息物理控制（Cyber-Physical Control）应用来控制、协调机器人的运动。例如，搬运刚性或易碎零件需要非常精准的协调，而柔软或有弹性的零件则允许一定的自由度以提高搬运效率。为了满足复杂协同工作对精度的要求，就要利用6G网络提供的同步、时延和定位精度等能力，而这需要厘米级的定位精度、毫秒级的端到端时延，以及99.9999%的可靠性。

- **从 Cobot 到 Cyborg**

最近，制造业出现了一种新的机器人——Cobot（Collaborative Robot的简称，多指与人合作的机器人）。传统机器人通常只在限定的区域内独立工作，而Cobot可以近距离地与人协作、互动，就跟我们的同事一样聪明，能够理解动态的环境、任务，也会关注人类安全，主动行动、主动避险，而且功能非常可靠。以上种种，无一不需要AI、ICT和OT的完美融合。Cobot的移动以及与人类的互动，有赖于6G的高性能感知与通信技术。

作为Cobot的进化版，Cyborg这个概念诞生于1960年[17]，它是一种可控有机体，也叫控制论机体（Cybernetic Organism），利用机器来增强人类的能力。Cyborg可用于提升人的力量或感官能力，也可以帮助人类克服身体残疾。随着神经科学的发展，6G将是Cyborg互联的关键。

- **L5 级自动驾驶**

论技术要求，自动驾驶是智慧交通中最难的一个用例。初级自动驾驶通常用于采矿、采石、建筑和农业，需要远程人工驾驶和远程操作。

L5级自动驾驶作为更先进的用例，将重新定义开车旅行的意义。路线规划及驾驶全都交由自动驾驶汽车完成，旅途因此变得更加放松、愉悦，人在享受私密空间的同时，还可以创造其他价值。为了应对不可预计的路况，6G提供的感知和AI能力，以及超低时延、高可靠性和精准定位都是必不可少的要素。

应用场景 3：mMTC+

6G将继续5G“连接万物”的使命，但会囊括更多的终端和新的人机接口、更密集的连接以及原生可信。mMTC+是海量机器通信（Massive Machine Type of Communication，mMTC）的持续演进，mMTC的特点是在智慧城市、智慧医疗、智慧楼宇、智慧交通、智慧制造和智慧农业中，海量终端之间通过轻度连接来承载零散业务。所需的数据速率在极低到中等水平，报文到达时间间隔可能是一天，也可能只有几毫秒。传感器的寿命要足够长，而传感器的寿命与其能量采集能力有关。在某些情况下，基于零功率后向散射的无源物联网终端也可能用于超低成本连接。

- **智慧楼宇**

智慧楼宇是指将建筑作为智能实体进行管控，使信息在电子产品、智能材料、控制系统和用户之间无缝流动。实现智慧楼宇的第一步是整合楼宇内的各个子系统。作为一个复杂的生态系统，一栋建筑里可能有许多不同的子系统，如摄像头、电梯控制、空调和电力等，将6G应用在智慧楼宇中，能够整合各子系统，构建高效率、智能化的公共基础设施。此外，由于智慧楼宇中安装了大量传感器，6G需要实现这些传感器的大连接、低能耗接入。实现智慧楼宇的第二步是将各建筑连接起来。未来，移动通信基础设施将为跨平台可信提供数字基础。

- **智慧医疗**

智慧医疗的愿景是摆脱地理位置的限制，使医疗服务普及化、定制化。随着移动通信系统的发展，各种新用例不断涌现，包括个人健康的动态监测、远程诊断和病理推断、全息医疗和康复训练、远程手术等。特别是6G所提供的全新的感知能力和AI能力，可以极大地促进对患者数据的实时分析。将来，远程诊断、远程手术等用例将显著缓解社会老龄化压力，特别是在医疗资源匮乏的区域。

- **UAV 使能智能服务**

UAV，俗称无人机，各种尺寸和重量的UAV可以服务千行百业[18]，例如，采矿和勘探行业可以用它实现无人巡检，媒体和娱乐行业可以用它进行航拍……

6G时代，通信、感知和AI能力都将进一步增强，UAV也因此在人们的日常生活中发挥越来越多的作用。比如，UAV可以充当移动基站，按需提供大容量覆盖、支撑XR直播和提供高精度定位服务；利用其自动驾驶能力，大型UAV将在物流行业大展拳脚，例如长途运送包裹，甚至在中途降落到小汽车或巴士上充电也不无可能。

- **广域物联**

广域物联服务是得益于6G全球无缝覆盖能力的又一用例。例如，6G可以从海洋浮标收集信息，报告海上运输期间的集装箱状态，或从森林或沙漠中的传感器中收集数据，及时预测预防自然灾害。广域物联的触角将延伸至当前未联网的区域，从而更好地保护我们的星球。

应用场景 4：感知

网络感知创造了一种通信之外的新型应用场景，涵盖一系列用例，如基于设备甚至无设备的目标定位、成像、环境重构和监控、手势和活动识别等[19]。感知为全球移动通信系统（International Mobile Telecommunications，IMT）的研究和讨论增加了新的性能维度，如检测准确率、感知分辨率和感知精度（包括距离、速度、角度），这些维度的性能要求因应用而异。未来，定位和重构应用需要高感知精度、高分辨率；成像应用需要超高分辨率；而对于手势和活动识别，检测准确率则是重中之重。

- **高精度定位与追踪**

6G网络将具备感知功能，可以为通信对象提供有源定位（Positioning）服务（类似5G），也可以为非通信对象提供无源定位（Localization）服务（类似雷达）。通过处理散射和反射的无线信号的时延、多普勒和角度谱信息，可以提取出三维空间中物体的坐标、方向、速度及其他地理信息。高精度3D定位与追踪将精确至厘米级，可在网络信息和物理实体位置之间建立必要的关联，进一步在工厂、仓库、医院、零售店、农业、采矿业等各行业使能不同的应用。例如，自动化工厂中的机器人可以轻松地检索仓库货架上的零件，并进行正确的安装[20]。

除了高精度的绝对定位，自动对接、多机器人协作等应用对相对定位也提出了很高的要求。当一组机器人协同起吊、搬运一个复杂的机械零件，或者无人机降落在着陆面积极小的行驶车辆上时，每个机器人或无人机都必须准确地判断自己与其他机器人或无人机的相对位置。

未来，AI能通过上下文感知和动态地址解析来获取“语义位置”。有了这个能力，机器人服务员将与人类服务员别无二致，它可以给坐在窗边的顾客送去一杯葡萄酒，而不需要向人类获取顾客的坐标。

- **同步成像、制图与定位**

成像、制图与定位这三种感知功能可通过同时使用来彼此互补。成像功能捕获周围环境的图像，定位功能获取周围物体的位置，制图功能则利用这些图像和位置信息来构建地图，反过来又提升了定位功能的位置推理能力。

毫米波或太赫兹中的同步定位与制图（Simultaneous Localization And Mapping，SLAM）应用帮助感知设备在未知环境中构建3D地图。在6G时代，感知设备可以是6G基站或终端，包括汽车、无人机、机器人等。与传统的激光雷达（Lidar）和光学摄像头系统相比，基于6G无线信号的SLAM应用使自动驾驶汽车能够在任何天气条件下都能以超高的分辨率和精度来“看清”周围各个角落。室内场景也类似，即便在拥挤的环境中，机器人、自动导引运输车也能依赖SLAM自由移动。

- **人类感官增强**

人类感官增强旨在提供优于人眼的安全、精确、低功耗感知能力。太赫兹通感一体化技术利用毫米波频段，可以将超越人体感官的增强感知能力集成到便携式设备、可穿戴设备乃至可植入式设备中。

“超越人眼”（See Beyond Eyes）的概念依赖超高分辨率成像技术，可以应用于日常生活（如发现水管中针孔大小的漏水点），也可以应用到智慧工厂中，实现零接触的缺陷检测和质量控制。借助电磁波的穿透特性，只需一台便携式设备甚至智能手机，就能完成包裹安检、墙内线缆检测等任务。6G将探索更大的射频范围，可透过皮肤、皮下脂肪、手提箱、家具等材料看见人眼所看不见的东西——即“超越人眼”。光谱图识别也是“超越人眼”的一部分，它通过光谱图感知目标的电磁或光子特性来识别目标，利用太赫兹信号来区分不同材料的独特吸收特性。典型应用包括食物的卡路里检测和环境PM2.5分析[21]。

在EuCNC2021线上展会（virtual.eucnc.eu）上我们曾展示了一个原型，证明在便携式设备上实施太赫兹成像是可行的。利用通信波形，该原型可以感知并成像隐藏的物体，分辨率达毫米级。有兴趣的读者请参阅[22]。

- **手势及动作识别**

基于机器学习的无源手势及动作识别是推广人机接口（Human-Computer Interface）的关键，用户仅使用手势及动作就能与设备交互。这种识别分为“大动作识别”和“微动作识别”两种。大动作是指身体运动，例如，未来智慧医院将会自动监督患者安全，包括检测患者是否跌倒、监控患者的康复训练等。与传统的摄像头监控相比，其最大优势是对隐私的保护。微动作是指手势、手指动作和面部表情等。可以畅想一下，我们只需对着空气舞动手指，XR就能立马播放美妙的音乐、呈现动人的画作，真正做到随时随地的艺术创作。

应用场景 5：AI

AI旨在将分布式智能体智能地连接起来，以便在各行各业大规模部署AI。实时AI将为分布式学习提供高频谱效率、大容量、低时延的传输，包括大量智能体之间的数据和模型参数交换。在原生安全和本地数据隐私的支持下，原生可信是该场景的关键推动因素。

- **AI 增强网络自动化**

现今的移动网络操作、管理和维护（Operation, Administration and Maintenance，OA&M）需要耗费大量的人力，而AI可以极大地减轻人力、财力上的负担。例如，网络系统本身可以构建、操作和管理网络配置及部署各功能。通过在所有技术领域运用预测性的网络分析服务和端到端的系统OA&M等方式，人工的被动式OA&M将演变为零接触的主动式OA&M。6G时代，AI能够适应环境变化，及时优化通信及计算资源，形成满足多样化需求的最佳解决方案。

- **数据管理 AIaaS**

未来的移动通信网络会产生、收集、交换海量的数据，这些数据可用于执行和优化与操作管理任务相关的各种网络服务（如配置管理、故障管理和SLA保障等）。此外，从原始数据中提取的知识可以在系统或业务部门之间交换，从而产生更大的价值。数据是AI的重要资产，但并非所有原始数据都拥有较高质量，有些甚至不可用。因此，有必要在降低计算复杂度和能耗的同时，提高数据处理效率。AIaaS可以很好地解决这个问题，它能从大量原始数据中选取出高质量的数据。

- **分布式学习与推理 AIaaS**

到了6G，软件生成方式将从软件1.0（人类编码）迈入软件2.0（数据编码），即深度学习算法利用海量数据为每个应用生成深度神经网络（Deep Neural Network，DNN）模型。在这一趋势的推动下，10年后，特定领域的OTT和承载商都将成为AI模型提供商，而AI推理能力则由公共服务承载商或运营商提供给个人以及垂直行业。未来，为支撑社会和垂直行业的大规模实时学习与推理，移动通信系统需为分布式学习与推理应用提供AIaaS。分布式学习与推理要求移动通信网络不仅仅是传输比特和字节的大管道，更要成为连接与计算能力兼具的平台，提供最佳的资源调度，以支持学习任务，实现快速的学习融合。贴近终端用户的AI服务不仅可以提供卓越的性能（如超低时延），满足了本地数据隐私保护要求。

4 新元素

为了满足以上要求，6G除了进一步发展无线传输技术，还将囊括更多新元素，如新频谱、新材料、新信道、新终端等。本节将围绕这些新元素及相关挑战展开论述。

新频谱

频谱是无线通信的主要资源，也是每一代无线通信技术考虑的主要因素：数据速率越高，对频谱的要求也越高。为了实现更大的规模经济效益、更便捷的全球漫游，使整个行业取得全球性的成功，在全球范围内统一的频谱分配流程势在必行。伴随着移动通信技术的代际演进，频谱也逐渐扩

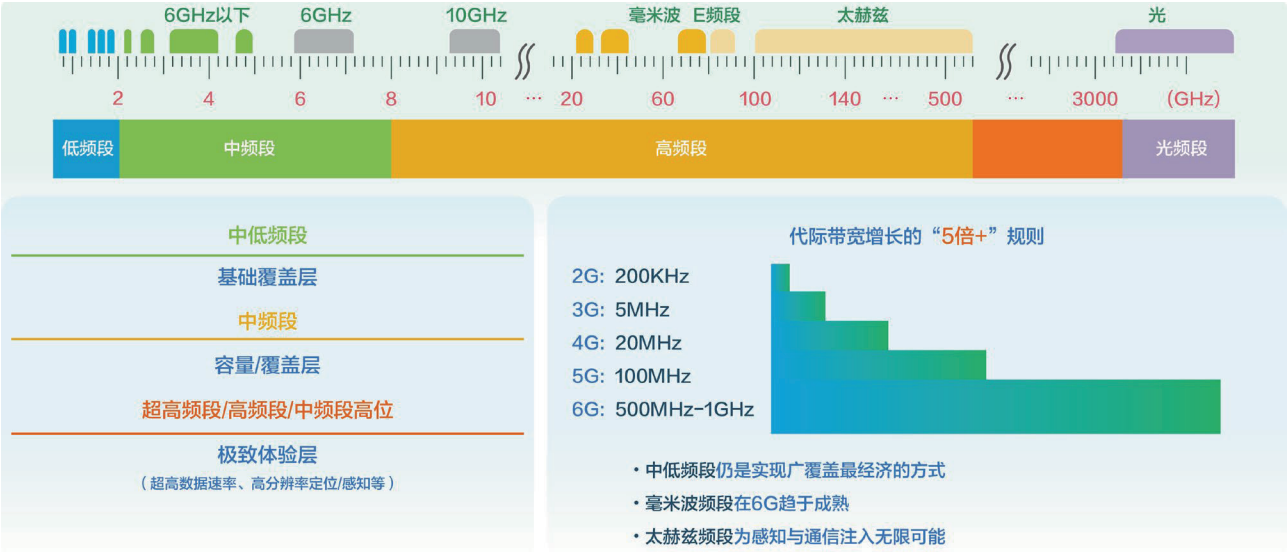


图12 多层频段框架

展到更高频段。5G开创性地使用了毫米波频段，而6G预计将探索太赫兹（或亚太赫兹）等更高频段。在移动通信系统实现广覆盖的过程中，中低频段扮演着不可或缺的角色，而6G则进一步提出“多层频段框架”的概念，如图12所示。

- **中低频段仍是实现广覆盖最经济的方式。**700~900MHz的低频段以及3~5GHz的中频段在5G中发挥了至关重要的作用，预计这些频段也将在6G中延续使用。面向2030年及更远的未来，特别是在多运营商共存的情况下，要支撑流量的持续增长，至少还需要额外1~1.5GHz的中频段，其中，6GHz（即5925~7125MHz）和10GHz（即10~13.25GHz）是最有竞争力的两个选择。相较于3.5GHz而言，这两个频段的传播衰减会略有上升（仍在可接受的范围内），但得益于更先进的无线技术，路径损耗会进一步降低。

- **毫米波频段在6G趋于成熟。**毫米波频段的无线传播特征比中低频段更恶劣，因此挑战也更大。与此同时，6G也会涌现出新的驱动因素：1）毫米波频段的大量可用带宽对于6G所需的超高速率至关重要。2）毫米波频段使感知分辨率达到厘米级，有助于利用网络基础设施来绘制地图。由于可用带宽、天线孔径大小等限制，中频段很难做到这一点。3）无线电技术的不断发展将进一步提升毫米波频段的利用率。未来，E频段（即71~76GHz和81~86GHz）将成为支持连续大带宽的主力频段，而频谱的高效利用则依赖接入回传一体化（Integrated Access and Backhaul，IAB）这一关键技术。

- **太赫兹频段为感知与通信注入无限可能。**太赫兹频段的一个显著优势是能提供超大带宽，目前已经有大约230GHz的频谱分配给了100~450GHz太赫兹频段内的移动服务，使短距离（小于10米）和中距离（如200米）通信得以实现高数据速率。此外，太赫兹频段中的超大带宽和短波长也有助于提升感知分辨率。未来，融入了太赫兹感知技术的智能手机将帮助人类增强感知能力，例如检测食物中的卡路里，发现水管中针孔大小的漏水点，便捷安检，以及皮肤及皮下血管健康状况监测，等等。

新材料与新天线

过去几年，半导体技术的进步推动了数字通信的蓬勃发展。随着6G的到来，新材料技术将继续发展，支撑新频谱、新天线在新场景中的应用。

- **硅与太赫兹的结合**

硅技术天然具备成本低、成品率高、尺寸小和功耗低的优势，在推动通信、成像、计算等领域的下一代应用方面持续发挥作用。现有的硅平台已经相当成熟，在此基础上，6G又添加了一些先进的工艺特性，以实现新功能。与标准的互补型金属氧化物半导体（Complementary Metal-Oxide-Semiconductor，CMOS）不同，锗化硅（SiGe）BiCMOS平台可以同时执行成像、谱分析和通信等多种应用。有了先进工艺的助力，预计很快就能实现光器件和电器件在同一块硅上的高效、精密集成。

然而，硅技术的间接带隙限制了它的光子应用。因此，有人提出磷化铟和砷化镓等具有直接带隙的III-V型半导体，但这类半导体成本较高，难以在市场上广泛运用。为了克服硅的局限性并充分利用光子特性，出现了硅与III-V半导体的异构集成技术——使用标准光刻工艺在硅晶片上集成III-V材料，将二者的优势结合起来，在光子应用中彰显出巨大潜力。

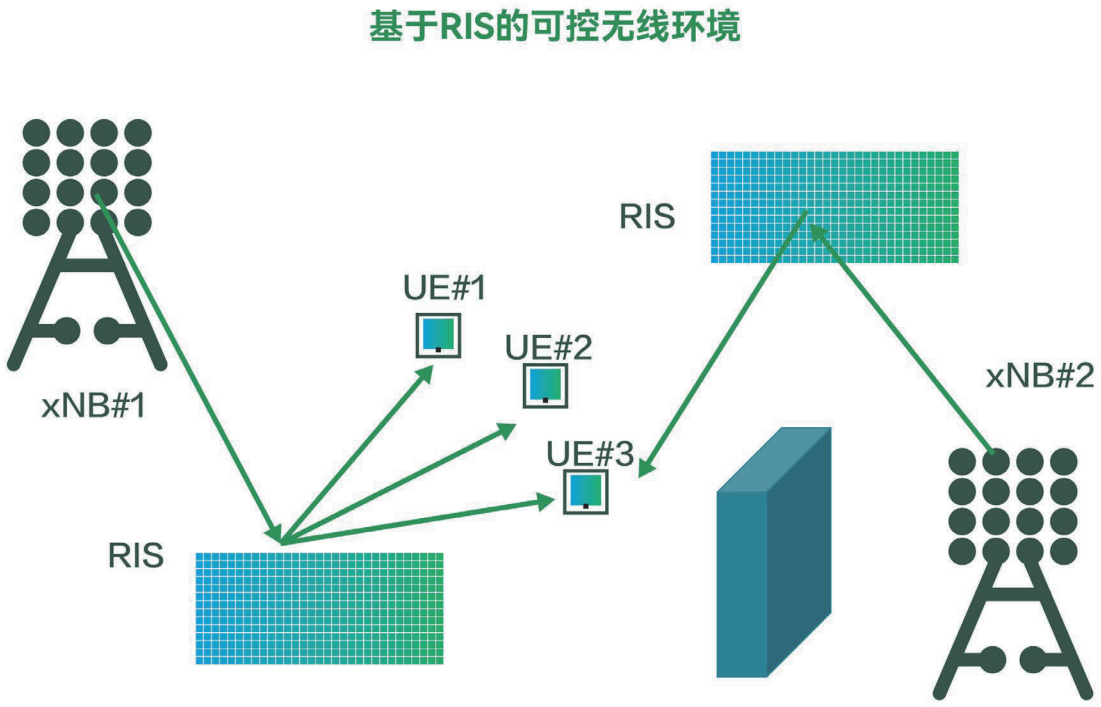


图13 可重构材料使能RIS的应用示例

半导体技术的进步使得太赫兹集成电路成为可能。通过锗化硅异质结双极晶体管（Heterojunction Bipolar Transistor，HBT）技术，可以制造出工作频段高达700GHz的集成电路。锗化硅HBT的性能极限预计很快就会达到甚至超过1THz[23]。太赫兹硅基集成电路具有成本低、尺寸小、成品率高和易集成等优点。为了实现太赫兹天线，一种办法是将它们集成到硅衬底的前端电路上。不过，由于衬底会产生表面波，给片上天线设计增加了难度。这种表面波会干扰天线辐射，导致性能不佳。另一种办法是封装天线，但这种天线与单片微波集成电路（Monolithic Microwave Integrated Circuit，MMIC）之间的互联损耗较高。总而言之，高效、低损耗的太赫兹天线设计与实现仍然充满挑战。

- **可重构材料和智能表面**

调谐材料的电气特性可让器件具有更多功能、更小尺寸或者更低成本。因此，各式各样的可调谐材料被发明出来并嵌入器件，灵活、动态地控制器件性能。正是这种调谐使能了可重构智能表面（Reconfigurable Intelligent Surface，RIS）。RIS由数字平台控制，通过特别设计的电磁散射体（元原子）处理入射电磁波，以产生特定输出。散射体可以调整入射波的相位和/或振幅，进而完成波束赋形和波束控制。这些散射体由可调谐材料制成，既支持电控制，也支持热控制。例如，石墨烯、液晶和相位改变材料经实践证实，可以实现对主要参数的动态控制。

图13展示了一个可重构材料使能RIS的应用示例[24]，不论通信双方是否建立了直连链路、链路是否被障碍物阻断，RIS都可以将室内外基站的覆盖扩展至用户、车辆或自动导引运输车。通过调整元素的相位，RIS可以动态地将波束导向目标终端用户，并通过衰减补偿将信息中继到目的地。基站的波束赋形和RIS的反射相位控制可以一同优化，最大限度地提高多用户性能。此外，潜在的大孔径优势也有助于提高感知应用的分辨率。

新信道

无线电波传播是无线通信研究的基础部分。在构建和运行真实系统之前，我们必须了解无线电传播的原理，并开发相关的信道模型。模型可以定义关键的传播过程，帮助我们完成必要的系统评估和比较[25]。

信道模型大致分为三类：确定性模型、随机模型和混合模型。确定性模型中的物理传播参数是固定的，因此，它可以利用计算电磁学（Computational Electromagnetics，CEM）、射线跟踪（Ray Tracing）和测量（Measurement）等技术重构特定场景下的真实物理信道。随机模型（Stochastic Model）通常基于散射簇分布构建，散射簇由指定的概率密度函数随机生成。混合模型（又称“准确定性模型”）是确定性模型和随机模型的结合，其中，主导路径由确定性模型计算，散射路径由随机模型生成。

在大规模系统级评估中，随机模型（如3GPP中所采用的模型）通常比确定性模型更简单、高效。但是，随机模型

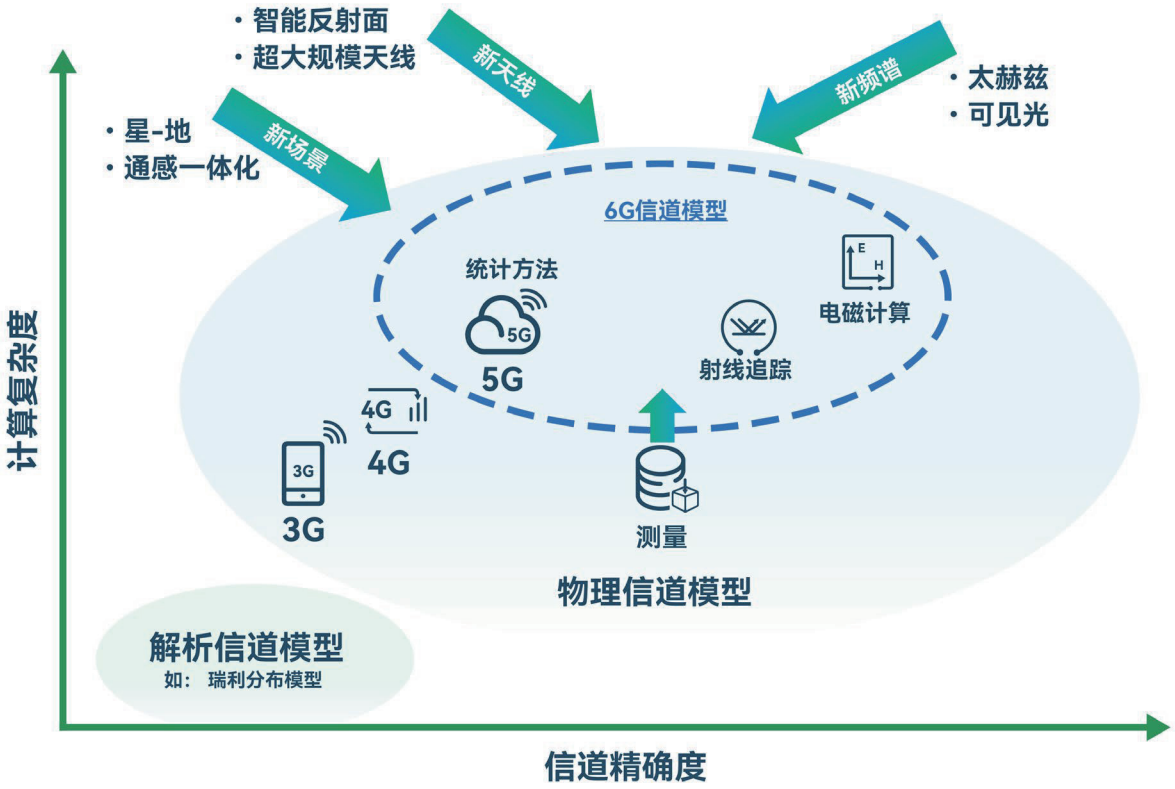


图14 6G信道建模的新挑战

不能表达与特定系统或场景相关的确定性参数，如多径信道参数、通信设备/散射体位置相关的几何信息。因此，如果需要精确表征信道环境，通常使用确定性模型，但这会增加计算的复杂度。从3G到5G，信道模型的研究都倾向于在有限的复杂度下提升确定性水平。

到了6G，随着新频谱、新天线、新场景的涌现，信道建模将面临更多挑战，如图14所示。单一类型的信道建模方案难以满足不同6G应用场景的评估要求，场景化信道建模或许能提供新的出路，而如何在混合模型中实现准确性和复杂性的最佳平衡，还值得我们深入研究。以下是一些典型例子及挑战。

- **新频谱：**当频谱突破100GHz达到太赫兹频段时，自由空间路损会相应增加。为了抵消这种影响，需要更先进的波束赋形技术；否则，新频谱的应用范围将受限。“分子吸收”现象是太赫兹频段所面临的一个特殊挑战——太赫兹信号会激发大气中的气体分子，将部分信号功率转换为气体分子的动能。在小尺度衰落方面，测量结果[26][27]表明，与毫米波信号类似，太赫兹信号也表现出多径传播特性，特别是在室内场景中，太赫兹频段可以用于多流传输。

- **新天线：**随着超大规模MIMO的发展，超大孔径天线阵列（Extremely Large Aperture Array，ELAA）、RIS、轨道角动量等新天线结构将显著影响信道建模和性能评估。例如，ELAA带来了诸如近场球面波、非平稳信道之类的新特性，需要对这些特性进行表征。对于RIS，除了近场效应，散射模型中的交叉极化率（Cross-Polarization Rate，XPR）、入射角相关相移、器件非理想因素等都是需要建模的重要特性，它们可以确定RIS的价值应用场景。

- **新场景：**通感一体化等新场景严重依赖周围环境，特别是散射体分布，很难通过随机模型描述，因此，关联了具体地理区域的确定性模型成为首选方案。但在感知辅助通信中使用哪一类模型，目前尚无定论。在涉及卫星的非地面网络中，需要考虑传播模型中上层大气以及楼宇带来的路径损耗；在无人机用作基站的场景中，需要研究支持移动基站的新信道模型。

新终端

在过去20年里，智能手机取代了功能机，而6G预计将进一步革新移动终端。未来终端将具备6G通信系统使能的新能力，包括感知和成像、触觉通信、全息显示、AI等，还可能包括人类水平的感知、环境感知、多模态人机交互与能量收集，如图15所示。现今的终端只是连接物理世界和数字世界的智能助手，而在未来数字与物理融合的世界中，终端将具备新能力，演变为超级终端。以下是我们总结的四大趋势。

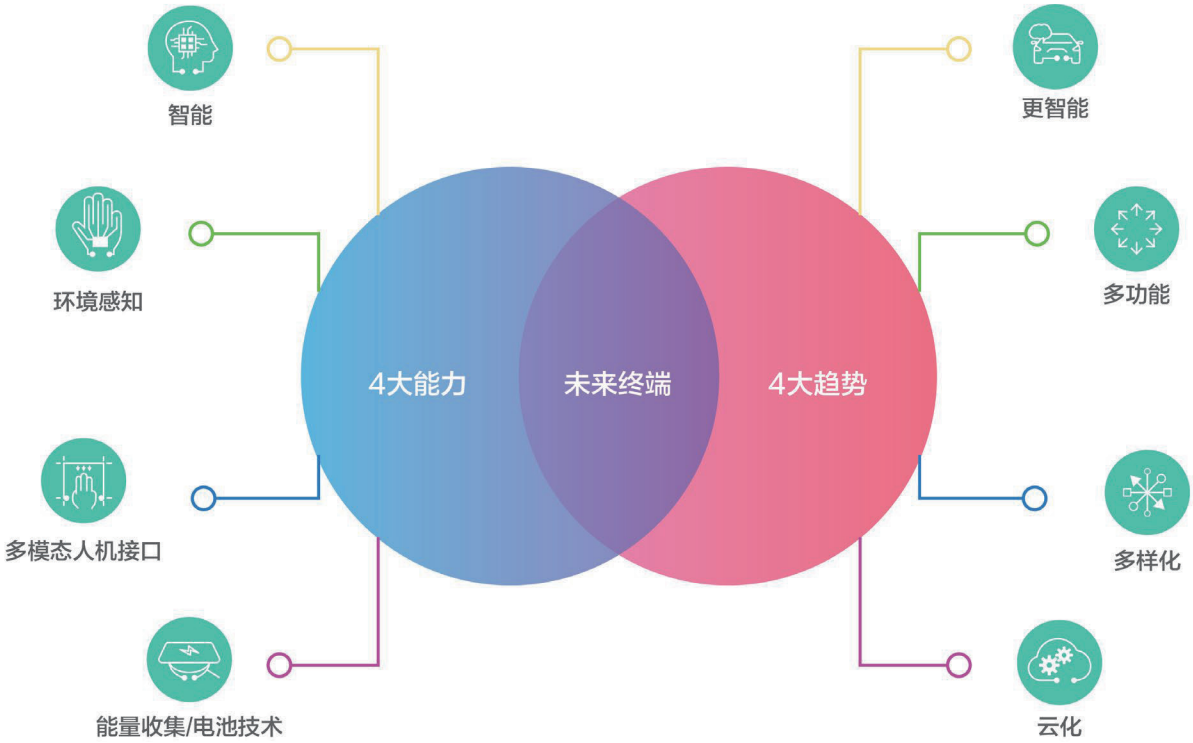


图15 未来终端的能力与趋势

- **更智能：**未来的终端不仅更加智能，还将具备增强现实和自动化能力。未来，移动终端将具备AI能力，将一些计算密集型的任务交由边缘云处理。随着AI/ML和6G短距离通信技术的发展，未来终端将更智能，使人类生活进一步自动化，改善服务体验和生产力。

- **多功能：**终端不仅提供连接，还具备全新的感知能力，为移动应用创造无限可能。未来，具备多感官能力的终端可能会植入人体，形成Cyborg（控制论机体），促进人类的发展。全新的感知能力也将为移动终端开启各种新功能，如成像、谱分析、健康监控、手势识别等。

- **多样化：**不仅是智能手机，各类设备都能用作传感器、执行器。未来将会出现一系列的以人为中心的工业设备（例如可穿戴设备、植入式医疗设备、汽车、机器人、Cobot、智能工厂设备等），这些设备集成了先进的传感器、显示技术和人工智能。多样化设备的爆炸式增长将对互联互通提出更高的要求，锚点设备将有助于实现无缝、一致的用户体验。

- **云化：**除了物理终端，支持隐私保护和新商业模式的虚拟终端也会云化。未来，每台6G终端都会对应一个云端的虚拟代理。这些终端可以在公共场所共享，按需使用。这种“共享终端+虚拟代理”的模式，使用户可以随时随地访问所需的服务。

除了终端本身，终端与人类之间的接口也将持续演进。20世纪70年代，“脑机接口”（Brain-Computer Interface，BCI）的概念首次提出，经过几十年的发展，已取得重大进步。借助不断完善的神经知识以及新型神经传感器，在不远的将来，人类就会实现植入式多模感官神经芯片。届时，一块芯片就能集触觉、嗅觉、视觉、听觉、味觉功能于一体，使人脑直接与终端进行通信。与当下依赖手机屏幕和键盘的通信方式相比，这将是一个质的飞跃。

5 使能技术和架构

本节将重点介绍空口和网络架构设计的范式转变。有关使能技术和架构的详细介绍，请参见[1]。

空口设计的范式转变

为了更好地满足第3节提到的各种用例，达成智能互联时代的各大目标，6G空口设计需要革命性的突破，实现设计理念上的范式转变，如图16所示。

- **从“软空口”到“智能空口”**

6G智能空口设计结合了模型和数据双驱动的AI能力，以满足不同用户对空口的个性化优化需求。智能空口可以根据UE的特点来定制传输方案和参数，在不牺牲系统容量的

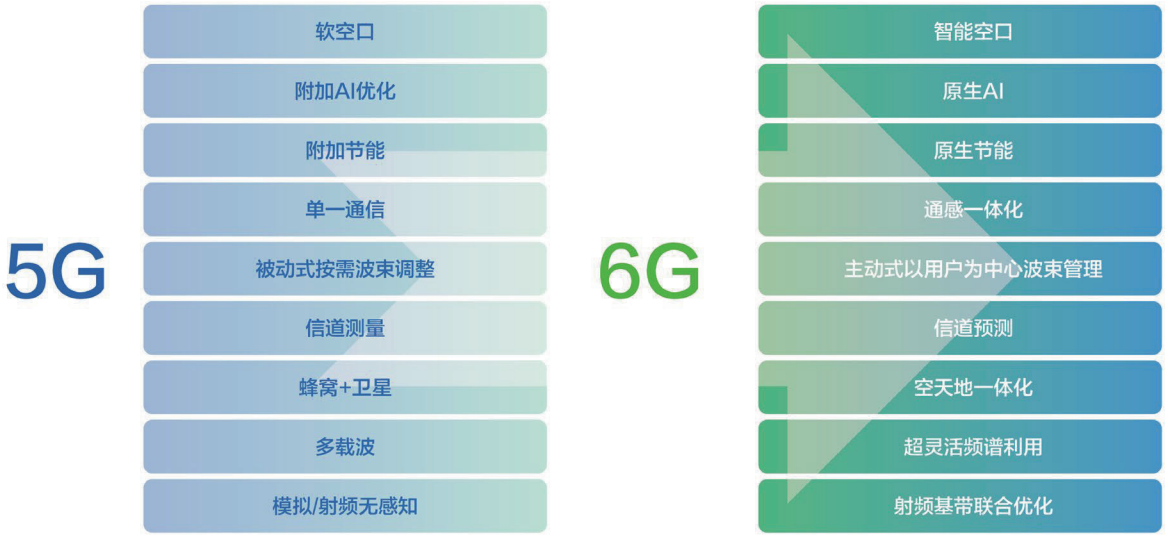


图16 未来空口设计的范式转变

前提下，提升体验。智能空口还可以灵活扩展，支持接近零时延的URLLC服务。简单、高效的信令机制也最大限度减少了信令开销和时延。

- **从“附加 AI 优化”到“原生 AI”**

在6G网络中，AI将成为空口的原生特性，使物理层（PHY）和媒体接入控制（Media Access Control，MAC）层更加智能。除了网络管理（如负载均衡、节能等），AI还将会取代收发模块中一些非线性、非凸算法，弥补传统非线性模型的不足。AI不仅使6G物理层更加强大、高效，还能进一步优化物理层各个功能模块的参数。除此之外，AI还有助于提供新的感知和定位能力，这些能力反过来又会带来空口设计上的重大改变。AI感知和定位有助于实现低成本、高精度的波束赋形和追踪。此外，基于单智能体或多智能体机器学习（包括网络和终端的协同式机器学习），智能MAC层可以提供智能控制器来提升性能。例如，通过多参数联合优化以及单程序训练或组合程序训练，显著提升系统容量和用户体验、降低功耗。

- **从“附加节能”到“原生节能”**

6G空口设计的一个重要目标是将网络节点和终端设备的功耗降到最低。在5G网络中，节能只是一个附加特性或可选模式。而到了6G时代，节能将成为原生特性和必选模式。借助智能功率管理、按需功控策略以及其他新技术（如基于感知和定位辅助技术的信道探测），6G网络和终端的能效预计都将大幅提升。

- **从“单一通信”到“通感一体化”**

整个通信网络可以作为一个分辨率高、覆盖广的传感器，即一张“感知网络”。这张网络不仅能为定位、追踪、环境监测等新业务提供有用信息（如位置信息、速度信息、波束方向和目标图像等），还可以辅助通信。此外，借助感知技术，可以为终端提供成像等更多新功能。全新的6G设计应建立一个“二合一”网络，把感知和通信两大功能集成到同一个空口设计框架中。这样的“二合一”网络有望提供全面的感知能力，更好满足通信相关的关键指标。

- **从“被动式按需波束调整”到“主动式以用户为中心波束管理”**

波束传输对毫米波等高频波段非常重要，其中一大难题是发送端和接收端的波束精确对准。6G时代，频谱范围会进一步拓宽，波束管理也因此变得更具挑战性。幸运的是，借助感知、高精度定位、人工智能等新技术，我们可以从传统的波束扫描、波束故障检测和波束恢复机制演进到以用户为中心的主动波束生成、跟踪和调整机制。此外，“免切换”的移动性至少可以在物理层实现。这些以用户为中心的智能波束赋形、波束管理技术将使用户体验和整体系统性能得到极大的提升。新兴RIS技术和新型移动节点（如无人机）使我们能够主动控制信道条件，而不再只是被动地应对，通过改变无线传输环境，创造理想的信道条件，从而达到最佳性能。

- **从“信道测量”到“信道预测”**

高度可靠的无线通信需要准确的信道信息。然而，受制于测量时延、报告时延和导频开销（尤其是高速移动UE的导频开销），实时获取信道信息存在困难。AI将使能新的



信道探测技术，在感知和定位功能的辅助下，我们不再依赖导频，而是通过环境感知来获取信道信息。利用感知和定位获取的信息，可以极大地简化波束搜索过程。信道主动跟踪预测还可以提供实时信道信息，解决信道老化问题。这种新的信道信息获取技术实现了信道获取开销的最小化，也将网络节点和终端的功耗降到了最低。

- **从“蜂窝 + 卫星”到“空天地一体化”**

最近发布的5G标准版本中已经可以看到卫星系统的身影[28]，但它仍然是以独立系统形式出现的。通过整合地面和非地面系统，6G有望实现全球覆盖并具备按需覆盖能力。得益于6G中空天地一体化，卫星星座可以成为一种新的网络节点。深度集成的地面与非地面系统可以更高效地进行多连接操作、更灵活地共享功能、更快速地进行跨连接切换，这将在很大程度上帮助6G以低功耗实现全球覆盖和无缝切换。

- **从“多载波”到“超灵活频谱利用”**

智能的频谱利用和信道资源管理是6G设计的重点之一。如4.1节所述，未来将探索频率更高、带宽更大的频谱，以满足6G的高速率要求。但是，更高频率往往意味着更大的传输损耗，包括路径损耗和大气吸收损耗。因此，在设计6G空口时，必须考虑如何同时利用这些新频谱和其他较低频段。此外，全双工技术将有助于高效灵活的频谱使用。尽管全双工技术在5G就已经提出，人们仍热切期待这一技术在6G时代更趋成熟。

- **从“模拟 / 射频无感知”到“射频基带联合优化”**

由于很难对通信系统中模拟和射频模块的损耗和非线性进行建模，基带协议和算法在设计时往往没有充分考虑这些模块的特征。对于6G，基带物理层的设计必须充分考虑射频模块的损耗和限制。同时，考虑到6G具备原生AI能力，射频和基带联合设计、优化有望成为现实。

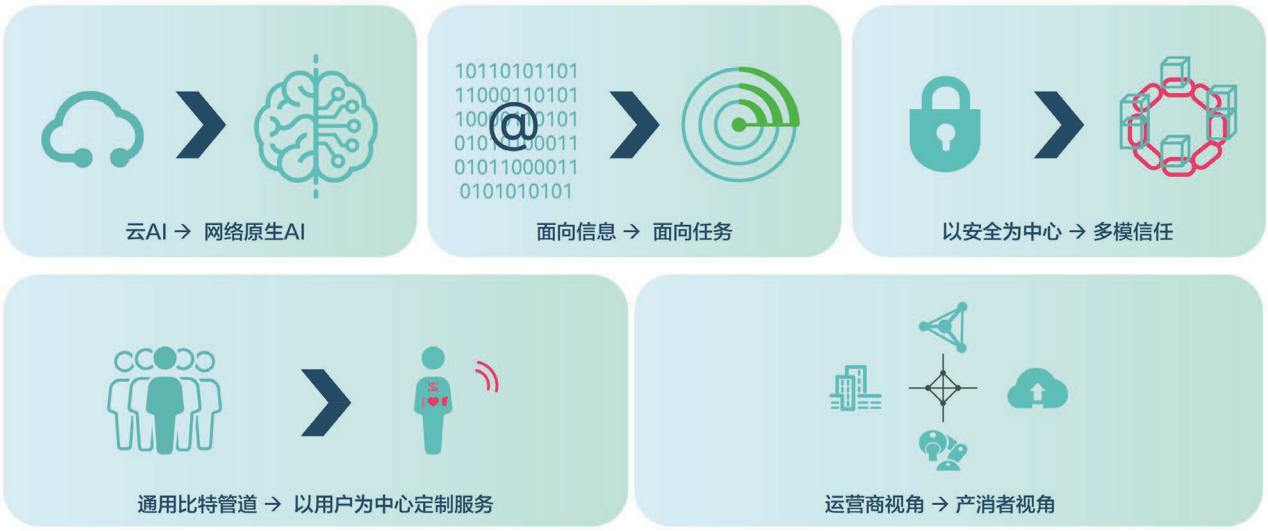


图17 未来网络架构设计的范式转变

网络架构设计的范式转变

6G网络基于一个分散的、以用户为中心的架构，并具备原生AI能力，因此在传统的连接服务之外，6G系统还有可能作为一个分布式平台，承载不同行业场景中的用户负荷。基于新的使能技术，6G将打破传统模式，向新架构转型，集成新能力，满足新需求（如图17所示）。

- **从“云 AI”到“网络原生 AI”**

目前网络中的AI服务位于云端，停留在应用层面。在6G时代，网络架构和AI将紧密结合。换句话说，原生AI支持将成为网络架构创新的一个重要驱动因素。因此，深度融合的通信和计算资源以及全分布式的架构将引领云AI向网络AI转型。随之而来的好处不仅是贴近用户的AI服务可以带来的卓越性能（如超低时延），隐私问题也可以在本地迎刃而解。这是6G网络架构发展的主要驱动力之一，也将受到GDPR [4]等隐私和数据治理要求的影响，需要满足这些要求所倡导的个人数据自主管理，意味着数据的所有权应当交还给用户，不受任何机构干涉。网络AI尤其适合实时AI功能的实现，这是因为在集中式云AI架构下，面向机器学习的大数据训练和AI推理的执行效率都很低。

- **从“面向信息的连接”到“面向任务的连接”**

传统的通信系统是面向信息的，最初是语音驱动，接着是数据驱动。信源和信宿取决于终端用户的业务，或者基于终端用户及其通信对象确定。因此，整个通信机制（例如会话管理和移动性管理）的设计考虑的是如何充分支持这种连接模型。然而，6G系统由众多分布式智能节点（如终端、无线接入节点、网络设备）组成，基于节点所提供的智能特性，智能业务得到原生支持，节点本身也得以自我优化改进。AI和感知是6G提供的两项重要业务，为此，同一任务需要在多个分布式节点上协调执行，我们称这种通信模式为面向任务的通信。未来无线通信技术应支持多种设备类型和时变拓扑结构，实现达到面向任务通信的最佳性能。

- **从“以安全为中心的架构”到“多模信任架构”**

5G安全依赖独立的框架，实现方式与其他网络服务迥异。而6G的一大范式转变是从单纯的安全向原生可信演进。要实现这一转变，在安全设计时就需要考虑“从设计上保证安全”的框架以及一系列相关的问题，比如信任模型，以及在安全机制中引入量子计算、AI、ML等新技术。为了设计可信的6G框架和定义相应的关键能力，那些能产生新需求的新用例和新的使能技术都应该纳入考量。

- **从“通用比特管道”到“以用户为中心定制服务”**

从功能上看，网络管理的是每个UE或终端用户的状态。因此，网络本质上是一个大型的分布式状态机，在不同网络功能之间保持一致的状态。这就需要复杂的信令消息交换，可能成为限制网络性能的天花板（如时延）。更重要的是，由于攻击面扩大等原因，网络更容易受到攻击。随着连接的设备和用户数量的增加，单一网络功能（无论物理的还是虚拟的）成为制约网络发展的巨大瓶颈。鉴于网络管理的是UE状态或用户状态，6G需要以用户为中心来设计网络。而以用户为中心的设计一方面能够让每个用户都拥有自己的虚拟专用网（Virtual Private Network，VPN），以提供移动性管理、策略控制、会话控制和个人数据管理等服务；另一方面，还可以针对每个用户优化信令开销和相应的网络性能。

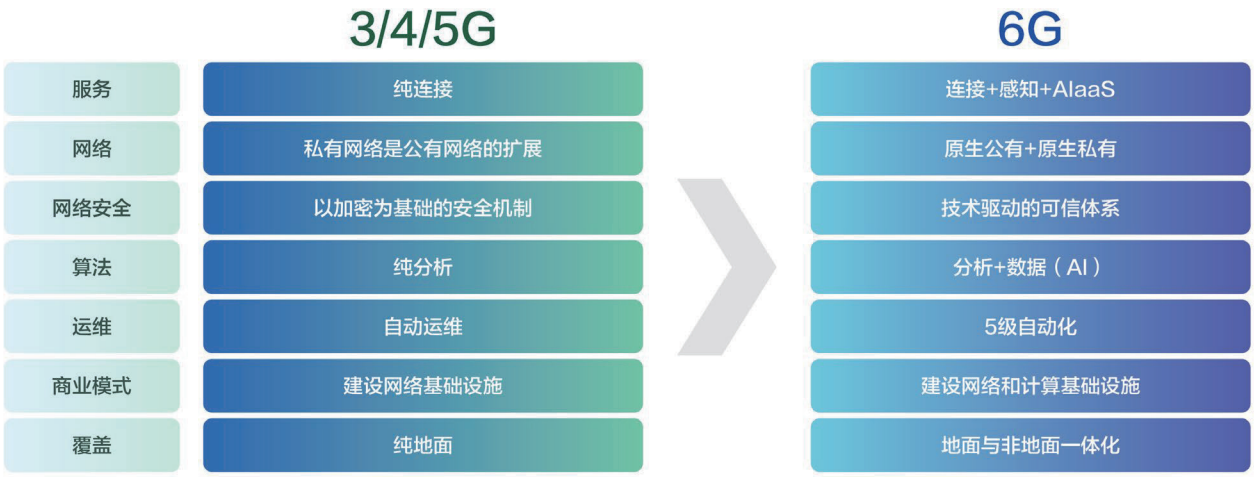


图18 6G中的范式转变汇总

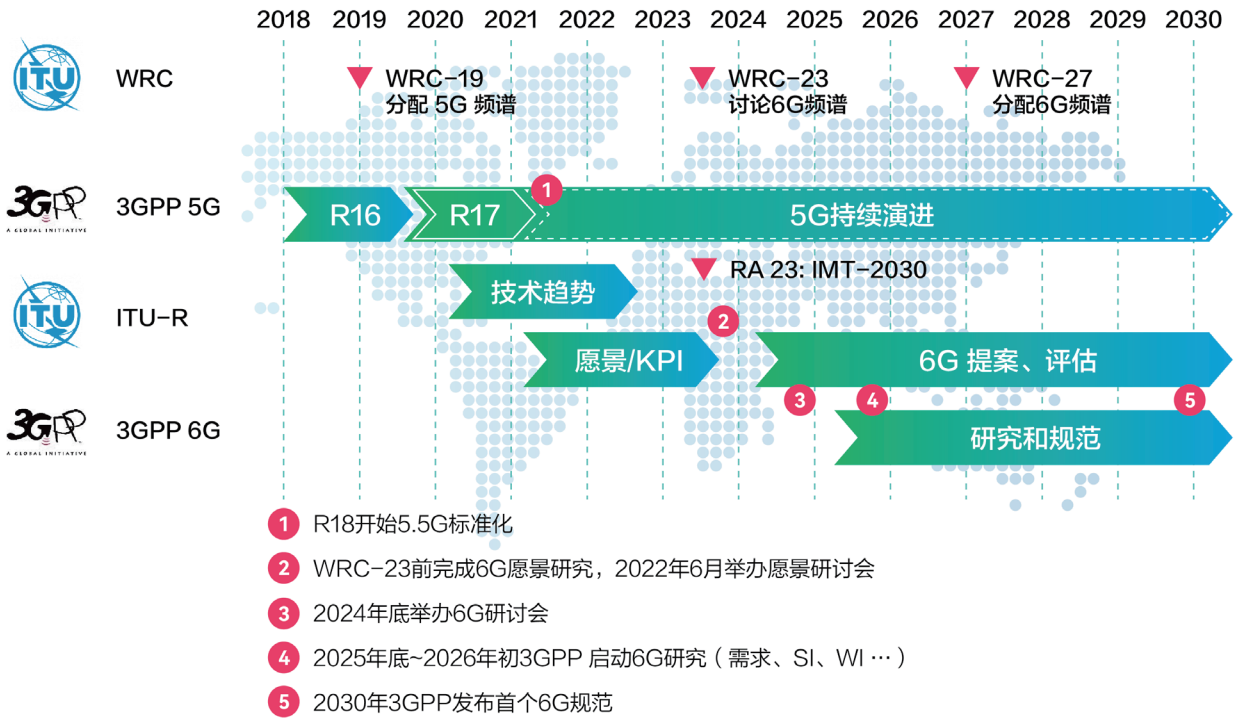


图19 6G标准化时间表

- **从“运营商视角”到“产消者视角”**

随着虚拟化和人工智能的发展，6G将给社会与经济带来翻天覆地的变化。以智能为基础，6G网络将引入一种参与式的组网与业务发放模式。这种模式将颠覆以往的智能连接基础设施，将所有参与者的资源汇聚成一个动态资源池。这一根本性转变意味着商业模式从传统的运营商视角切换到了更为开放的产消者（Prosumer）视角（产消者既是生产者又是消费者）。多个网络通过协作模型融合在一起，相关方的多边所有权、数据所有权、隐私权及信任模型都需要在设计之初就纳入考量，成为内在特性而非附加特性。出于本地数据治理和网络主权的考虑，6G将采用新的信任模型和安全技术。在以产消者为中心的开放模式中，每个参与者既可以提供资源和服务，也可以使用资源和服务。通过AI和ML技术，6G网络运维将具备相当的自治能力，极大减少甚至不需人工干预，使6G网络更灵活自适应地服务每个人的需求。从这个意义来看，6G并非私有网络，但是可以量身定制，“我的网络”这一概念由此诞生。

6 范式转变总结与标准化进展

马可尼早在1932年就提出“给无线设限是危险的（It is dangerous to put limits on wireless）”。在过去40年里，无线通信的变革重塑了我们的生活。现在，6G即将开启又

一扇创新大门，将推动新的范式转变。在本文最后一部分，我们将总结这些范式转变，并展望ITU-R和3GPP的6G标准化时间表。6G在未来的成功和长期价值的实现离不开开放、协作和潜心研究。

范式转变总结

如图18所示，范式转变包括以下几个方面：

- 6G服务将从纯连接转变为连接+感知+AI；
- 对私有网络的支持不再只是对公有网络的简单扩展，而是原生支持；
- 以加密为基础的安全机制将向以技术为基础的可信、多模信任架构、后量子加密等方向转变；
- 通信系统中各层的算法从纯分析转向模型与数据双驱动，利用AI和ML技术耦合难以建模的真实条件；
- 网络OA&M达到零干预、全自动水平；
- 网络基础设施将融合计算基础设施，使系统支持原生智能，并将AI作为服务提供给第三方；
- 低轨卫星星座的建设让网络基础设施从地面转变为地面与非地面一体化。

标准化进展

2018年开始，各国纷纷启动6G研究项目。欧洲、中国、日本、韩国、美国的产业界和学术界都在努力探索下一代无线网络的典型应用场景、关键能力和潜在技术。ITU-R正在启动新一轮面向2030年及未来的工作。ITU-R的5D工作组已经开始了下一代IMT标准的技术趋势（Future Technology Trend）和愿景（Vision）研究工作。按照目前的时间计划表，ITU-R将于2023年世界无线电通信大会（WRC23）之前完成愿景研究。该研究将为6G提供整体框架和目标，包括应用场景和关键能力方面的要求。行业研究的深入有助于我们理解这些要求对无线通信系统设计的影响。此外，3GPP预计会在2025年底（R20）前后启动对6G的全面研究。目前来看，6G标准有望在2030年左右发布。

移动通信行业经历了1G到5G，已经相对成熟，发展速度已明显放缓。制定统一标准对于实现规模经济效益尤为重要，这需要产业界、学术界和生态圈的伙伴们继续像4G、5G时代那样通力合作。华为坚信开放合作的重要性，并积极致力于推动全球6G合作。全球统一标准是6G未来成功的必由之路。

参考文献

[1] Tong, W and Zhu, P. (Eds.). (2021). "6G: The next horizon: From connected people and things to connected intelligence." Cambridge: Cambridge University Press.

[2] ITU-R. "IMT Vision – Framework and overall objectives of the future development of IMT for 2020 and beyond." Recommendation ITU-R M.2083-0, Sept 2015.

[3] 6GANA. "From cloud AI to network AI, a view from 6GANA." Whitepaper, 2021 [Online]. Available: http://www.6g-ana.com/upload/file/20210619/637596945850519366685152 7.pdf.

[4] On the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing directive 95/46/ec (General Data Protection Regulation), Regulation (eu) 2016/679 , April 2016.

[5] E. R. Griffor, C. Greer, D. A. Wollman, and M. j. Burns. "Framework for cyber-physical systems: volume 1, overview, version 1.0." NIST Special Publication, 2017.

[6] NGMN. "6G drivers and vision." White paper 1.0, Apr. 2021 [Online]. Available: https://www.ngmn.org/wp-content/uploads/NGMN-6G-Drivers-and-Vision-V1.0_final.pdf.

[7] "Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development (A/RES/70/1)." United Nations, October 2015. https://www.un.org/ga/search/ view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E

[8] K. B. Cooper, R. J. Dengler, N. Llombart, B. Thomas, G. Chattopadhyay, and P. H. Siegel. "THz imaging radar for standoff personnel screening." In IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology, vol. 1, no. 1, pp. 169-182, Sept. 2011, doi: 10.1109/TTHZ.2011.2159556.

[9] H. Song and T. Nagatsuma. "Present and future of terahertz communications." In IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology, vol. 1, no. 1, pp. 256-263, Sept. 2011, doi: 10.1109/TTHZ.2011.2159552.

[10] P. H. Pathak, X. Feng, P. Hu, and P. Mohapatra. "Visible light communication, networking, and sensing: A survey, potential and challenges." In IEEE Communications Surveys & Tutorials, vol. 17, no. 4, pp. 2047-2077, Fourthquarter 2015, doi: 10.1109/COMST.2015.2476474.

[11] ITU-T. "Trust in ICT." 2017 [Online]. Available: https://www.itu.int/pub/T-TUT-TRUST-2017

[12] J. Joung, C. K. Ho, K. Adachi, and S. Sun. "A survey on power-amplifier-centric techniques for spectrum- and energy-efficient wireless communications." In IEEE Communications Surveys & Tutorials, vol. 17, no. 1, pp. 315-333, Firstquarter 2015, doi: 10.1109/COMST.2014.2350018.

[13] Neil C. Thompson, Kristjan Greenewald, Keeheon Lee, Gabriel F. Manso. "The computational limits of deep learning." arXiv:2007.05558v1 [cs.LG] 10 Jul 2020.

[14] C. Zhang, G. He, Y. Chen, P. Zhu and S. Dou. "Challenges and road ahead for wireless networks to serve immersive human centric applications." 2020 IEEE 92nd Vehicular Technology Conference (VTC2020-Fall), 2020, pp. 1-5, doi: 10.1109/VTC2020-Fall49728.2020.9348850.

[15] 5G-ACIA. "Position paper: Our view on the evolution of 5G towards 6G." Frankfurt: 5G-ACIA, 2021.

[16] 3GPP. "3GPP TS22.104 - Service requirements for cyber-physical control applications in vertical domains."

[17] M. E. Clynes. "Cyborgs and space." Astronautics, vol. 14, pp. 74-75, 1960.

[18] E. Mazareanu. "Air transportation - Statistics & facts." 2020. [Online]. Available: https://www.statista.com/topics/1707/air-transportation.

[19] D. K. Pin Tan et al. "Integrated sensing and communication in 6G: motivations, use cases, requirements, challenges and future directions." 2021 1st IEEE International Online Symposium on Joint Communications & Sensing (JC&S), 2021.

[20] Kumar Swagat, Anima Majumder, Samrat Dutta, Rekha Raja, Sharath Jotawar, Ashish Kumar, and Manish Soni et al. "Design and development of an automated robotic pick & stow system for an e-commerce warehouse." arXiv preprint arXiv:1703.02340 (2017).

[21] H. Zhan et al., "Evaluating PM2.5 at a construction site using terahertz radiation." In IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology, vol. 5, no. 6, pp. 1028-1034, Nov. 2015, doi: 10.1109/TTHZ.2015.2477596.

[22] Oupeng Li et al. "Integrated sensing and communication in 6G: A prototype of high resolution THz sensing on portable device." EuCNC 2021.

[23] K. Statnikov, J. Grzyb, B. Heinemann, and U. R. Pfeiffer. "160-GHz to 1-THz multi-color active imaging with a lens-coupled SiGe HBT chip-set." In IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, vol. 63, no. 2, pp. 520-532, Feb. 2015, doi: 10.1109/TMTT.2014.2385777.

[24] C. Huang et al. "Holographic MIMO surfaces for 6G wireless networks: Opportunities, challenges, and trends." In IEEE Wireless Communications, vol. 27, no. 5, pp. 118-125, October 2020, doi: 10.1109/MWC.001.1900534.

[25] Tataria H, Haneda K, Molisch A F, et al. "Standardization of propagation models for terrestrial cellular systems: A historical perspective[J]." International Journal of Wireless Information Networks, 2021, 28(1):20-44.

[26] Z. Yu, Y. Chen, G. Wang, W. Gao, and C.

Han. "Wideband channel measurements and temporal-spatial analysis for terahertz indoor communications." 2020 IEEE International Conference on Communications Workshops (ICC Workshops), 2020, pp. 1-6, doi: 10.1109/ICCWorkshops49005.2020.9145314.

[27] J. He, Y. Chen, Y. Wang, Z. Yu, and C. Han. "Channel measurement and path-loss characterization for low-terahertz indoor scenarios." 2021 IEEE International Conference on Communications Workshops (ICC Workshops), 2021, pp. 1-6, doi: 10.1109/ICCWorkshops50388.2021.9473756.

[28] 3GPP. "3GPP TR38.811 - Study on New Radio (NR) to support non-terrestrial networks." Version 15.4.0, Oct. 2020.

华为技术有限公司
深圳龙岗区坂田华为总部办公楼
电话：+86 755 28780808
邮编：518129

商标声明

HUAWEI HUAWEI， 是华为技术有限公司商标或者注册商标，在本手册中以及本手册描述的产品中，出现的其它商标，产品名称，服务名称以及公司名称，由其各自的所有人拥有。

免责声明

本文档可能含有预测信息，包括但不限于有关未来的财务、运营、产品系列、新技术等信息。由于实践中存在很多不确定因素，可能导致实际结果与预测信息有很大的差别。因此，本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，华为不对您在本文档基础上做出的任何行为承担责任。华为可能不经通知修改上述信息，恕不另行通知。

版权所有 © 华为技术有限公司 2021。保留一切权利。
非经华为技术有限公司书面同意，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。